

第 3 讲 软件工具、变分原理、SCF 实现与基组

对应讲义 CM5235_Lecture_03.pdf (81 页) · 逐页翻译 + 零基础讲解 + 每个符号标注 + 拓展

这一讲的地图

p1–p24	软件工具巡礼。不难，但“每个软件擅长什么”是可能出现的送分题。p4–p5 的 Gaussian 输入/输出详解则是你做作业时天天要用的。
p25–p37	变分原理。第 2 讲说“HF 通过最小化能量确定轨道”，这里补上那个“最小化”的严格依据。有两道完整的计算例题。
p38–p53	本讲最重要的一段。Slater 行列式的能量表达式（p44–45，唯一要动笔算的题型）、Koopmans 定理（p47–48）、静态相关（p49–50）、自旋污染（p51–53）。
p54–p69	SCF 的工程实现。为什么慢、怎么存积分、怎么加速收敛。这一段直接对应第 1 讲讲讲的硬件限制。
p70–p81	基组。这是做实际计算时最需要判断力的地方——p76 那张表要能看懂。

p2–3 Gaussian 与 GaussView

原文翻译 (p2)

优点 (PRO)	缺点 (CONTRA)
出色的内坐标模块，支持非常复杂的扫描、约束和能量面分析	非常昂贵，带有严格的授权限制
出色的溶剂化与反应场支持	即使在共享内存系统上，也无法扩展到超过 4 核 (CISD) 到 32 核 (DFT)
非常用户友好，输入语法清晰而宽容	安装非常痛苦 (Linux 和 OSX)

Gaussian 不是现存 CPU 效率最高的软件包，但设置一个 Gaussian 作业所花的时间，比任何其他专家级软件包都少得多。

注：CPU 时间是每小时 0.01–0.02 美元，人脑时间是每小时 25 美元以上。

p2 最后那句话是本讲最实用的一条建议

"CPU time is \$0.01-0.02 an hour, brain time is \$25+ an hour."

意思是：**不要为了省一点机时去折腾一个陌生的软件。**用你最熟的工具、多算几遍、多试几个方法，都比你花三天研究一个新软件的输入语法划算。这是整个计算化学实践的第一原则。

它的推论也同样重要：**在提交大作业之前，先用最小的基组、最粗的设置跑一遍**，确认输入没写错、分子没画错、收敛没问题。花 2 分钟试跑，能省掉 3 天的白算。

拓展 · "内坐标 (internal coordinates)"是什么，为什么它是 Gaussian 的看家本领

坐标类型	怎么描述分子	特点
笛卡尔坐标	每个原子的 (x,y,z) ，共 $3N$ 个数	简单，但包含 6 个无意义的自由度（整体平移 3 + 转动 3）
内坐标 (Z-matrix)	用键长、键角、二面角描述，共 $3N-6$ 个数	化学家的语言 ；每个自由度都有明确的化学含义； 可以单独冻结某一个

为什么这对优化重要：分子的能量对键长非常敏感（硬），对二面角很不敏感（软）。用内坐标，优化算法可以对不同类型的自由度用不同的步长；用笛卡尔坐标，这些自由度混在一起，收敛慢得多。

做扫描时更是必需：你想"固定 C-C 键长为 1.5 Å，优化其余全部"，用内坐标一行搞定；用笛卡尔坐标几乎没法表达。

```
#p opt=modredundant b3lyp/6-31G(d)

固定 C1-C2 键长做松弛扫描

0 1
[坐标...]

B 1 2 S 10 0.1      <- Bond 1-2, Scan, 10 步，每步 +0.1 Å
```

原文翻译

```
%Mem=16GB
%NProcShared=8
#p opt=tight rb3lyp/cc-pVDZ scf=(tight,dsymm)
integral=(grid=ultrafine)

Flavin anion geometry optimization

-1 1
C      0.00000000    0.00000000    0.00000000
C      0.00000000    0.00000000    1.41658511
C      1.23106864    0.00000000    2.09037416
C      2.43468421    0.00000000    1.39394037
```

- `%Mem=16GB` —— 定义 RAM 内存
- `%NProcShared=8` —— 定义使用的核心数
- 第三行定义计算内容：
 - 用严格收敛阈值做几何优化 (`opt=tight`)
 - 使用 B3LYP 交换-相关泛函的自旋限制 DFT 计算 (`rb3lyp`)
 - 使用相关一致 pVDZ 基组 (`cc-pVDZ`)
 - 要求严格的收敛阈值，并在每次 SCF 迭代时对称化密度矩阵 (`scf=(tight,dsymm)`)
 - 要求对积分使用超细积分格点 (`integral=(grid=ultrafine)`)
- 总电荷 = -1 (阴离子)，自旋多重度 = 1 (即 $S=0$ ，单重态)
- 随后是所有原子的坐标

逐行解析 · 输入文件的五个区块

区块	标志	内容与注意事项
① Link 0	以 % 开头	资源设置。 这部分不是给 Gaussian 算的，是给操作系统的。 常用： <code>%Mem</code> 、 <code>%NProcShared</code> 、 <code>%Chk=name.chk</code> (保存检查点文件)
② 路由段 (Route section)	以 # 开头	整个计算的核心指令。 <code>#p</code> = 打印详细输出 (p rint)。可以跨多行，直到遇到空行。

③ 标题	前后各一个空行	随便写，只是给人看的。 但空行不能省 ——Gaussian 靠空行分区块。
④ 电荷与多重度	两个整数	见下面的详解
⑤ 坐标	每行：元素符号 + x y z	最后必须跟一个空行。 单位默认是 Å。

公式解析 · 电荷与多重度这两个数字（最容易写错的地方）

★ 自旋多重度

$$\text{多重度} = 2S + 1 = n_{\text{未成对电子}} + 1$$

未成对电子数	S	多重度	名称	例子
0	0	1	单重态 singlet	绝大多数稳定有机分子、H ₂ O、苯
1	1/2	2	双重态 doublet	自由基、NO、任何奇数电子的分子
2	1	3	三重态 triplet	O₂ 的基态! 卡宾、许多激发态
5	5/2	6	六重态 sextet	高自旋 Fe ³⁺ (d ⁵)

检查方法：总电子数与多重度必须自洽

总电子数 $N_e = \sum Z_A - \text{电荷}$

- N_e 是偶数 → 多重度必须是奇数 (1, 3, 5...)
- N_e 是奇数 → 多重度必须是偶数 (2, 4, 6...)

写错的话 Gaussian 会直接报错退出： The combination of multiplicity N and M electrons is impossible.

例：黄素阴离子（讲义的例子）。写的是 -1 1 ——阴离子（多了一个电子），但多重度是 1（单重态）。这说明原来的中性分子是奇数电子（自由基），加一个电子后变成偶数、全部配对。这是合理的（黄素半醌自由基还原成阴离子）。

讲解 · 路由段关键词的解剖

关键词	含义
-----	----

#p	print。详细输出模式。 建议养成习惯总是用 #p ——出问题时你会需要那些额外信息。
opt	几何优化。opt=tight 收紧收敛阈值（做频率计算前 必须 用 tight，否则频率不准）
freq	振动频率。 必须和优化用完全相同的方法/基组 ，否则结果无意义
rb3lyp	拆开看：r = Restricted（自旋限制，对应第 2 讲 p91）；b3lyp = 泛函名。 前缀可以是 r（闭壳层）、u（非限制）、ro（限制开壳层）。省略时 Gaussian 按多重度自动选。
cc-pVDZ	基组（p76 详解）。写法是 方法/基组 ，中间一个斜杠。
scf=(tight,dsymm)	tight = 收紧 SCF 收敛阈值到 10^{-8} ；dsymm = 每轮对称化密度矩阵（帮助收敛，见 p69）
integral= (grid=ultrafine)	DFT 数值积分格点。见下面的说明—— 这是一个非常值得注意的设置

拓展 · 为什么要专门指定 grid=ultrafine

背景：DFT 的交换-相关泛函没有解析积分形式，必须在**三维数值格点**上求和。格点密度是可调的：

格点	每原子的点数	后果
coarse	(35,110) $\approx$ 3850	快，但数值噪声大
fine (G09 默认)	(75,302) $\approx$ 22500	一般够用
ultrafine (G16 默认)	(99,590) $\approx$ 58400	推荐。频率计算和过渡态搜索必须用
superfine	(150,974)	用于基准计算

用粗格点的真实后果：格点太粗会引入数值噪声，让势能面出现“人造的小坑”。症状是：**几何优化在两个几乎相同的结构之间来回震荡不收敛；或者频率算出几个 -10 cm^{-1} 左右的小虚频，实际上是数值噪声不是真的过渡态。**

这个问题在含大 π 体系、过渡金属、以及使用 M06 系列泛函时尤其明显（M06 家族对格点特别敏感）。遇到“莫名其妙的小虚频”，第一件事就是加密格点重算。

原文翻译

（给出一大段 Gaussian log 文件片段，然后说：）

Gaussian 的输出（即 log 文件）相当笨重、不直观、不友好。因此推荐用 GaussView 来分析结果。

Gaussian 检查点文件（*.chk）包含重启和进一步处理所需的全部原始信息。它是二进制的，但可以用 formchk 工具转成文本。

计算结束后——用 GaussView 打开 *.chk（或 *.fchk），点击 Results 标签页。

讲解 · 把讲义那段“不解释”的输出解释一遍

```
SCF Done: E(RB3LYP) = -2692.65912953 A.U. after 9 cycles
      NFock= 9 Conv=0.66D-08 -V/T= 2.0012
KE= 2.689322928391D+03 PE=-6.926417431442D+03 EE= 1.295554650233D+03
NBasis= 99 NAE= 30 NBE= 30 NFC= 0 NFV= 0
NR0rb= 99 NOA= 30 NOB= 30 NVA= 69 NVB= 69
R6Disp: Adding Grimme-D3(BJ) dispersion energy 1st derivatives to the gradient.
```

输出项	含义
SCF Done: E(RB3LYP)	最重要的一行——最终电子能量，单位 Hartree。 括号里是实际用的方法（R 说明是自旋限制的）
after 9 cycles	SCF 迭代了 9 轮才收敛（对应第 2 讲 p89 的循环）
Conv=0.66D-08	最终收敛程度。D-08 是 Fortran 记法，即 $\times 10^{-8}$
-V/T= 2.0012	位力比 (virial ratio)。 见下面的拓展——这是一个免费的质量检查指标
KE= (Kinetic Energy)	总动能 = +2689.32 Ha（正）
PE= (Potential Energy)	核-电吸引势能 = -6926.42 Ha（负，最大的一项）
EE= (Electron- Electron)	电子间排斥 = +1295.55 Ha（正）
NBasis= 99	基函数总数。这个数决定了计算量 ($\propto N^4$)。 就是第 2 讲 Roothaan 方程里矩阵的维度

NAE=30 NBE=30	Number of A lpha/ B eta E lectrons。α 和 β 电子各 30 个 → 闭壳层，共 60 个电子
NOA=30 NVA=69	O ccupied / V irtual A lpha 轨道数。30 个占据 + 69 个空轨道 = 99 = NBasis ✓
NFC=0 NFV=0	F rozen C ore / F rozen V irtual。冻结的内层/高能空轨道数（做后 HF 计算时用来省时间）
Grimme-D3(BJ)	正在加 Grimme 色散校正（对应第 1 讲 p12 的"弱相互作用"话题）

拓展 · $-V/T$ 位力比：一个免费的自检指标

位力定理 (virial theorem) 对库仑体系（分子在平衡几何处）给出：

位力定理

$$\langle V \rangle = -2\langle T \rangle \Rightarrow -V/T = 2.000 \quad ; \quad E = -\langle T \rangle = \frac{1}{2}\langle V \rangle$$

$\langle T \rangle$	总动能	永远为正
$\langle V \rangle$	总势能	核吸引 + 电子排斥 + 核排斥，净值为负

怎么用它自检：如果输出的 $-V/T$ 明显偏离 2.000（比如 1.98 或 2.05），说明：

- 几何还没优化到极小点（位力定理只在驻点严格成立），或
- 基组太差、SCF 没真正收敛

讲义例子里是 2.0012，偏离 0.06%，**非常正常**（有限基组下总有小偏差）。

分析 log 文件的标准流程（做作业时按这个顺序查）

```
grep 'Normal termination' job.log      # 1. 正常结束了吗？
grep 'SCF Done' job.log | tail -1      # 2. 最终能量
grep -A4 'Stationary point found' job.log # 3. 优化收敛了吗？
grep 'Frequencies' job.log | head -3  # 4. 有虚频吗？(负数=虚频)
grep -A10 'Mulliken charges' job.log  # 5. 原子电荷
grep 'Sum of electronic and thermal Free Energies' job.log # 6. 吉布斯自由能
```

如果没有 Normal termination：用 `tail -30 job.log` 看最后 30 行，错误信息一定在那里。

常见报错	原因与解法
------	-------

Convergence failure -- run terminated	SCF 不收敛。加 <code>scf=(xqc)</code> 或 <code>scf=qc</code> ; 或换初始猜测 <code>guess=huckel</code> (对应 p65–68)
Optimization stopped ... Maximum number of steps	优化步数用完。加 <code>opt=(maxcycles=200)</code> , 或从最后一个结构重新开始
Error termination in NtrErr: ... galloc	内存不够。加大 %Mem (同时记得加大 PBS 的 mem=)
End of file in ZSymb	输入文件格式错——通常是缺了最后那个空行
Atomic number out of range for XXX basis set	基组不支持这个元素 (比如 6-31G 不支持过渡金属之后的重元素) → 换基组或用 ECP

p6 ORCA

原文翻译

优点	缺点
现存 光谱性质 最好的软件包	没有对称性因子化
输入语法简单而宽容	闭源软件包
免费 (但非开源)	没有自带的图形查看器

ORCA 是 NMR 和 EPR 性质、尤其是"困难"性质 (如零场分裂 ZFS、交换相互作用等) 的首选软件包。

(给出两个输入示例: 一个 UHF 计算 CuCl_4^{2-} , 用不同原子不同基组; 一个 MP2 计算甲醛, 用内坐标 + 参数变量。)

讲解 · ORCA 输入语法 (和 Gaussian 对比着看)

<code>! UHF HF</code>	<- 感叹号开头 = "简单输入行"(相当于 Gaussian 的 #)
<code>%basis basis SV</code>	<- % 开头 = 详细设置块
<code>newgto Cl "DUNNING-DZP" end</code>	<- 给 Cl 单独指定基组
<code>end</code>	
<code>* xyz -2 2</code>	<- * 开始坐标块; xyz 格式; 电荷 -2, 多重度 2
<code>Cu 0 0 0 newgto "TZVPP" end</code>	<- 给这一个 Cu 原子单独指定更大的基组
<code>Cl 2.25 0 0</code>	

```
Cl -2.25 0 0
Cl 0 2.25 0
Cl 0 -2.25 0
*
<- * 结束坐标块
```

ORCA 语法	对应的 Gaussian 写法
<code>! UHF HF</code>	<code>#p uhf</code>
<code>* xyz -2 2 ... *</code>	空行 + <code>-2 2</code> + 坐标 + 空行
<code>newgto "TZVPP" end</code>	<code>gen</code> 关键词 + 文件末尾的基组定义段 (Gaussian 麻烦得多)
<code>%maxcore 3000</code>	<code>%Mem=3GB</code> (注意 ORCA 的 <code>maxcore</code> 是每个核的内存, 单位 MB)
<code>! PAL8 或 %pal nprocs 8 end</code>	<code>%NProcShared=8</code>

拓展 · ORCA 为什么在光谱性质上是第一

它的作者 Frank Neese 是理论光谱学家, ORCA 专门为“算实验能测到的谱学参数”设计:

性质	对应实验
<i>g</i> 张量	EPR 谱的位置
超精细耦合 <i>A</i>	EPR 的超精细分裂 (探测未成对电子在核处的密度)
零场分裂 <i>D</i>、<i>E</i>	高自旋体系的 EPR, 单分子磁体的能垒
交换耦合常数 <i>J</i>	磁化率曲线 (用 BS-DFT 算, 见 p45)
NMR 化学位移与耦合常数	NMR 谱
共振拉曼、XAS、MCD	各类光谱

另外 ORCA 的 **DLPNO-CCSD(T)** 是近年最重要的算法进展之一: 把 **CCSD(T)** 的标度从 $O(N^7)$ 降到接近线性, 让 100+ 原子的黄金标准计算成为可能。这是“算法胜过硬件” (第 1 讲 p21) 的最好例证。

“没有对称性因子化”是什么意思

Gaussian 会自动检测分子的点群对称性, 把 Fock 矩阵分块 (p69 会讲), 从而省几倍时间。ORCA 完全不用对称性——它把每个分子都当成 C_1 处理。

后果：对高对称性的分子（如二茂铁 D_{5d} 、苯 D_{6h} ），Gaussian 可能快好几倍。但对没有对称性的真实分子（绝大多数），这个缺点不存在。

p7-8 OpenMOLCAS 与 VASP

原文翻译 (p7) · OpenMOLCAS

优点	缺点
现存多组态方法 CASSCF/CASPT2/RASSI 最好的软件包	并行化不好
输入语法简单而宽容	没有自带图形查看器
免费且开源	

MOLCAS 是多组态计算的首选：CASSCF、RASSCF、CASPT2、SO-RASSI、ANISO 等。

过渡金属、镧系或含开壳层的自由基 $\Rightarrow$ MOLCAS 能处理。

原文翻译 (p8) · VASP

优点	缺点
固态计算最好的软件包之一	昂贵
输入简单，赝势非常准确	没有自带图形查看器
并行化良好，开发迅速	专有软件，源代码只提供给有授权的课题组

VASP 可以在 DFT、DFPT、TDDFT、RPA 和 GW 水平上对固态材料做各种计算：优化结构、优化绝缘体带隙、DOS、PDOS、介电性质、光学响应、声子计算等。

讲解 · 这两个软件对应的两类“HF/DFT 不够用”的体系

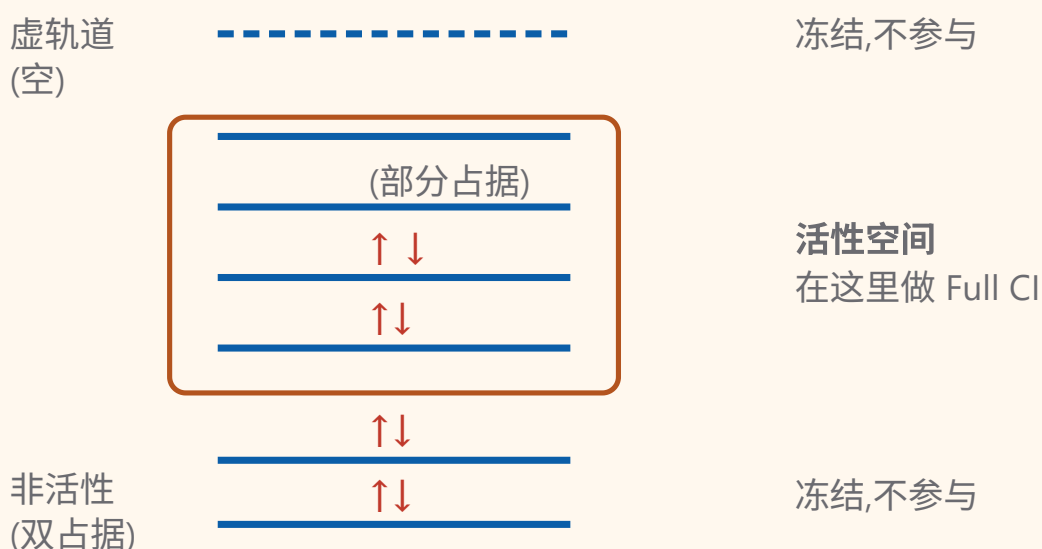
软件	解决的问题	为什么常规方法不行
OpenMOLCAS	静态相关（多组态）	单个 Slater 行列式不足以描述基态（第 2 讲 p73、本讲 p49–50）。过渡金属的 d 轨道近简并、镧系的 f 轨道更甚。

VASP	周期性体系	晶体是无限大的，不能用原子中心的高斯基组描述。 需要平面波基组 + 周期性边界条件 + 布里渊区采样。
------	-------	--

拓展 · CASSCF 的核心概念：活性空间 (active space)

你以后做作业 3 会用到，先建立概念。CASSCF(n,m) 的意思是：

把 n 个电子放进 m 个轨道里，在这个小空间内做 Full CI (穷尽所有排布方式)，同时优化轨道



CASSCF 只在"活性空间"内做精确处理，空间之外仍是单组态

怎么选活性空间 (这是 CASSCF 最难、最需要经验的部分)：

- **过渡金属**：至少把 5 个 3d 轨道 + 相应电子放进去。Fe²⁺ 就是 CAS(6,5)
- **共轭体系**：把所有 π 和 π^* 放进去。苯是 CAS(6,6)
- **断键**：把成键 σ 和反键 σ^* 一起放进去。H₂ 解离是 CAS(2,2)

规模限制：组态数随 m 阶乘增长，实际极限约 **CAS(16,16)** (约 10^8 个组态)。超过就要用 RASSCF (限制激发级别) 或 DMRG。

关键补充：CASSCF 只处理静态相关，它不包含动态相关。所以实践中总是 CASSCF 之后再 **CASPT2** 或 **NEVPT2** (二阶微扰) 把动态相关补上——这就是 p7 里 "CASSCF/CASPT2" 总是一起出现的原因。

原文翻译 (要点汇总)

软件	优点	缺点
GAMESS	出色的组态相互作用模块；文档详尽、输入语法清晰；免费（非 GPL 意义的开源）	三个互不兼容的代码分支（UK/US/PC）；即使共享内存也难超 32 核；大规模系统上安装痛苦
ADF	Slater 型基组 ；对重元素和过渡金属处理出色；相对论 DFT 实现优秀	含铜系镧系的体系常不收敛；不支持非 DFT 计算；输入输出文件繁多、庞大且文档差
MOPAC	能用量子力学处理巨大体系；部分版本免费开源；含最新的 PM6 半经验方法	需要第三方 GUI；授权状态不明；只含半经验方法
Material Studio	专为材料研究设计；能读取并可视化大量软件包的 log；能为 Gaussian、CASTEP 等生成输入和管理作业	界面不便；非常昂贵、授权限制严；授权系统有 bug
ArgusLab	免费授权；图形漂亮，支持 3D 导出；有 Gaussian 和 HyperChem 接口	界面非常基础；2005 年停止开发；只含最基本的方法

p12/p14 其他代码表：

Dalton	非常复杂精细的组态相互作用与耦合簇模块
Turbomole	可能是现存最快、最精简的软件包
NWChem	并行化极好（数千核）——强烈推荐
Espresso	面向材料的 DFT 代码，并行良好
Siesta	面向专家的 DFT 软件包
Jaguar	很适合过渡金属体系
ONETEP	线性标度 DFT 代码，专注大体系
CASTEP	平面波 DFT，面向材料，并行良好

在 HPC 上安装了很多软件包，可以用 `module load <模块名>` 加载。OPENMOLCAS、VASP 和 ORCA 的安装脚本在 LUMINUS 上提供：下载脚本 → 传到集群 → `chmod +x` → `dos2unix` 清理 Windows 换行符 → `./script` 运行。

讲解 · 记住三个概念区分就够了

分类	代表	关键区别
高斯基组分子代码	Gaussian, ORCA, GAMESS, Turbomole, NWChem, Dalton, Molcas	基函数是 原子中心的高斯函数 ，适合有限分子
Slater 基组代码	ADF（唯一主流）	基函数是 $e^{-\zeta r}$ ， 物理上更正确（见 p72） ， 但双电子积分没有解析解，必须数值算
平面波代码	VASP, CASTEP, Espresso	基函数是 $e^{ik \cdot r}$ ， 天然适合周期性晶体 ，必须配赝势

p12 提到的 `dos2unix` 又出现了

这是第三次强调（第 1 讲 p28、p42、这里）。在 Windows 上编辑后传到 Linux 的脚本，必须先 `dos2unix`，否则报 `bad interpreter: ^M`。讲义反复提它，说明每年都有学生栽在这上面。

原文翻译 (p16-17) · GaussView

p16: GaussView 6 —— 优点：真正出色的 GUI，非常强大方便，好用到会上瘾；能设置 Gaussian 作业并解读 Gaussian 输出；支持所有主流分子格式。缺点：相当昂贵；只能导出 2D 图像。

p17 远程运行 GaussView (X11 转发)：学生可以通过 X11 转发远程访问 GaussView。

macOS 用户：安装 XQuartz（免费），然后在 Terminal 里：

```
ssh -X <username>@vanda.nus.edu.sg
source /app1/ebenv
module load Gaussian/16.C.02-AVX2
/app1/common/Gaussian/Rev-C.02/gv/gview.sh
```

这会打开完整的 GaussView 图形界面，**在本地 Mac 上显示，但运行在集群上**——学生不用本地安装就能完成 GUI 作业。

请注意 vanda 集群上的墙钟时间受分配的额度限制，长时间使用 GaussView 可能受影响。通常每人默认都有一些 CPU 小时；没有的话请申请初始化机时。

原文翻译 (p18–22) · 其他查看器

软件	优点	缺点
MOLDEN	支持大量模拟软件包；免费授权；输出 3D 图形	Windows 上难运行；结构编辑困难；界面非常老派
JMOL	免费开源；输出 3D 图形；支持大量软件包	基于 Java（及其一切随之而来的问题）；界面很基础；无结构编辑能力
Avogadro	免费开源；输出 3D 图形；支持大量软件包	结构编辑基础；界面基础
Chemcraft	出色的结构编辑能力；对 GAMESS、Gaussian、ADF 有专门支持；能输出动画和计算输入	不公开源码；商业软件（100–200 美元）；界面老派
VMD	非常灵活的大规模结构可视化；输出 3D 图形；支持所有主流分子格式	专门针对大生物分子；缺乏结构编辑能力；界面非常老派

我们将用 **Avogadro** 检查 ORCA 计算的结果，例如振动频率。**ORCA 的打印级别必须设为 "large"**，Avogadro 才知道到哪里去找所需信息。

Chemcraft 试用期 6 个月（180 天），支持 ORCA。

原文翻译 (p23–24) · 登录与文件传输

PuTTY 是现存最好的 Windows ssh 客户端之一。若你用 Windows，熟悉它的各种选项是明智的。替代方案：PowerShell、XShell 等。

FileZilla 或 WinSCP：在你的电脑和服务器之间拖放传输文件。你甚至可以**直接编辑服务器上的文件** ⇒ 安装 Notepad++。

讲解 · X11 转发是怎么工作的 (p17 最实用的一页)

你的笔记本

X server
(XQuartz / VcXsrv)

负责：

画窗口 ssh -X 加密通道 窗口的绘制指令传回来 HPC 集群 GaussView 程序 在这里**运行** 负责：**算和想** 程序跑在服务器，画面显示在本地

X11 转发：程序的“大脑”在集群上，“眼睛和手”在你的笔记本上

拓展 · Windows 用户怎么做 (讲义只写了 Mac)

Windows 没有内置 X server，需要装一个：

方案	怎么做
VcXsrv (推荐, 免费)	装好后运行 XLaunch → 一路默认 (勾上 "Disable access control") → 然后 PowerShell 里 <code>set DISPLAY=localhost:0.0</code> ，再 <code>ssh -X user@host</code>
MobaXterm (最省事)	它 内置了 X server + ssh 客户端 + 文件传输 ，装一个就够了。免费版足够用。 Windows 用户强烈推荐这个。
PuTTY + VcXsrv	PuTTY 里 Connection → SSH → X11 → 勾选 "Enable X11 forwarding"

X11 转发的现实问题：慢

X11 协议是 1984 年设计的，**对网络延迟极其敏感**。转一下分子可能要等两秒。改善方法：

- 用 `ssh -C -X` (`-C` = 压缩传输)
- 更好的方案：**把 .fchk 文件下载到本地**，在本地的 GaussView / Avogadro 里打开。文件通常只有几 MB，下载比实时转发流畅得多。

p20 那句关于 Avogadro 的话是作业要点

"ORCA print level must be set to 'large'. Avogadro knows where to find the required info from the ORCA output."

意思是：**在 ORCA 输入里加 `! LargePrint` (或 `%output printlevel large end`)**，**否则 Avogadro 打开 ORCA 的输出文件时看不到振动模式**。做作业 2 时不加这一行，你会以为计算失败了。

原文翻译 (p25-26)

p25: 变分原理 (计算化学中最重要的定理之一)

p26: 对任何算符, 当我们使用它自己的基态本征态时——我们得到可能的最低本征值。

$$E_{\text{exact}} = \langle \psi_{\text{exact}} | \hat{H} | \psi_{\text{exact}} \rangle / \langle \psi_{\text{exact}} | \psi_{\text{exact}} \rangle$$

当我们用一个近似函数 (即不是它的本征态) 来计算该算符的期望值时——**结果永远更高**。

$$E_{\text{trial}} = \langle \psi_{\text{trial}} | \hat{H} | \psi_{\text{trial}} \rangle / \langle \psi_{\text{trial}} | \psi_{\text{trial}} \rangle$$

上述定理表明: $E_{\text{trial}} \geq E_{\text{exact}}$

证明: 把试探函数在哈密顿量的精确本征态上展开 (即在哈密顿量的基组中分解 ψ_{trial}):

$$\psi_{\text{trial}} = \sum_i c_i \varphi_i, \text{ 其中 } \hat{H} \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

$$E_{\text{trial}} = \langle \psi_{\text{trial}} | \hat{H} | \psi_{\text{trial}} \rangle = \sum_i \sum_j c_j^* c_i \langle \varphi_j | \hat{H} | \varphi_i \rangle = \sum_i \sum_j c_j^* c_i \varepsilon_i \langle \varphi_j | \varphi_i \rangle = \sum_i \sum_j c_j^* c_i \varepsilon_i \delta_{ji} = \sum_i c_i^* c_i \varepsilon_i$$

$$\text{另一方面: } E_{\text{exact}} = \langle \varphi_1 | \hat{H} | \varphi_1 \rangle = \varepsilon_1$$

p27: 两者之差:

$$E_{\text{trial}} - E_{\text{exact}} = \sum_i c_i^* c_i \varepsilon_i - \varepsilon_1 = \sum_i c_i^* c_i (\varepsilon_i - \varepsilon_1) \geq 0$$

这个不等式来自 $c_i^* c_i \geq 0$ 和 $\varepsilon_i \geq \varepsilon_1$ 。

公式解析 · 变分原理

★ 变分原理 (Variational Principle)

$$E_{\text{trial}} = \langle \psi_{\text{trial}} | \hat{H} | \psi_{\text{trial}} \rangle / \langle \psi_{\text{trial}} | \psi_{\text{trial}} \rangle \geq E_{\text{exact}}$$

符号	名称	含义
ψ_{trial}	试探波函数	你随便猜的一个 (合法的) 波函数, 通常含有一些可调参数
E_{trial}	试探能量	用这个猜测算出来的能量期望值
ε_1	真实基态能量	哈密顿量的最低本征值
c_i	展开系数	试探函数在真实本征态 φ_i 上的投影
δ_{ji}	Kronecker delta	正交归一性: $j=i$ 时为 1, 否则为 0

这个定理为什么是计算化学的立身之本

它给了你一个绝对的、无需知道正确答案的质量判据：能量越低 = 波函数越好。

这非常了不起。想象一下没有它的世界：你算出 -76.02 Hartree，别人算出 -76.05，你完全不知道谁更接近真相。有了变分原理，答案是：-76.05 更好，一定。

三个直接推论：

1. 可以用“最小化能量”来确定参数——这就是 HF 求轨道系数的依据（第 2 讲 p84）。
2. 更大的基组一定给出更低（更好）的能量——因为小基组是大基组的一个子集，大基组能表达的试探函数更多（p5 第 4 讲的表格）。
3. 不同方法的能量可以直接比较（前提是同一个体系、同一个几何、都是变分方法）。

讲解 · 证明的关键一步在哪里

整个证明就靠最后那个不等式

$$E_{\text{trial}} - \varepsilon_1 = \sum_i |c_i|^2 \cdot (\varepsilon_i - \varepsilon_1) \geq 0$$

- $|c_i|^2 \geq 0$ ：模长平方，永远非负
- $(\varepsilon_i - \varepsilon_1) \geq 0$ ：因为 ε_1 是最低的本征值，所有其他 ε_i 都不小于它

非负 × 非负 = 非负，求和还是非负。■

等号什么时候成立？只有当所有 $i \neq 1$ 的 $c_i = 0$ ，即 ψ_{trial} 恰好就是 φ_1 本身。

原文翻译（p28）· 变分法的四步流程

很常见的情况是我们没有精确波函数，但能构造一个近似函数。通常近似波函数含有一些可以在计算中调整的参数。

- 步骤 1：构造试探波函数 $\psi_{\text{trial}} = \sum c_i \varphi_i$
- 步骤 2：用公式计算能量的试探值 $E_{\text{trial}} = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$
- 步骤 3：令能量对所有变分系数的一阶导数等于零： $\partial E_{\text{trial}} / \partial c_k = 0$ 。解出这个方程组，得到变分参数 c_k
- 步骤 4：用得到的 c_k 计算最终能量 $E_{\text{trial_best}}$

满足步骤 3 条件的那组参数 c_k 称为解。它们是 ψ_{trial} 的最佳变分参数，得到的能量是可能的最低值。进一步的改进只能通过：

- a. 增加变分参数的数目（扩大函数基组）
- b. 改变波函数的表示形式（这也包括增加待优化参数的数目）

拓展 · 这四步就是 Hartree-Fock 的骨架

变分法的步骤	在 HF 里对应什么
步骤 1	试探函数 = 一个 Slater 行列式, 可调参数 = MO 系数 c_{si} (第 2 讲 p86)
步骤 2	能量表达式 = $E = 2\sum H_i + \sum(2J-K) + V_{NN}$ (第 2 讲 p83)
步骤 3	$\partial E/\partial c_{si} = 0$ (加上正交归一约束, 用拉格朗日乘子) → 推出 Fock 方程 $\hat{F}\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i$
步骤 4	SCF 迭代收敛后, 代回去算总能量
a) 扩大基组	用更大的基组 (p70-76) → 能量单调下降到 HF 极限
b) 改变波函数形式	用多个 Slater 行列式 → CI / MCSCF / CASSCF (p79-80, 第 4 讲)

最后这两行是一张地图: HF 之后往哪走, 只有两个方向——把基组做大 (水平方向), 或把波函数形式做复杂 (垂直方向)。第 4 讲 p43 会把这两个方向画成一张二维收敛图。

重要限制: 变分原理只对能量成立, 对其他性质不成立

第 4 讲 p5 会明确说: "由于误差抵消效应, 变分原理一般不适用于能量以外的性质, 甚至不适用于能量差。"

意思是: 更大的基组给出更低的绝对能量 (这是保证的), 但不保证给出更准的偶极矩、键长、反应能垒。因为这些量是差值或导数, 误差可能抵消也可能放大。

实际后果: 有时候 HF/6-31G(d) 算出的键长比 HF/cc-pVQZ 更接近实验值——不是因为它更好, 而是因为基组误差恰好抵消了缺少电子相关的误差。这种"两个错误互相抵消"的现象在计算化学里极其普遍, 也是为什么大家会固定用某些"经验上好用"的组合 (如 B3LYP/6-31G(d))。

原文翻译（p29-32）· 例题一

p29: H 原子基态是 $\psi_{1s} = (1/\sqrt{\pi})e^{-r}$, $E_{1s} = -1/2$ (a.u.)

假设我们不知道这个函数。我们可以假定描述 H 原子的一个好函数是：

$$\psi_{\text{trial}} = \sqrt{(\alpha^3/\pi)} e^{-\alpha r}$$

参数 α 取什么值能给出最低的能量？

p30 解答：1) 检查 ψ_{trial} 是否归一化：

$$\int \psi^* \psi d\tau = (\alpha^3/\pi) \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty r^2 e^{-2\alpha r} dr = (4\pi\alpha^3/\pi) \cdot (2/(2\alpha)^3) \cdot \dots = 1$$

这说明试探波函数是归一化的。

2) 用这个试探函数计算能量： $E = \int \psi^* \hat{H} \psi d\tau$

p31: $\hat{H}\psi_{\text{trial}}$ 的作用可以单独计算：

$$\hat{H}\psi_{\text{trial}} = [-1/2(1/r^2)(d/dr)(r^2 d/dr) - 1/r] \sqrt{(\alpha^3/\pi)} e^{-\alpha r} = \dots = [(\alpha-1)/r - \alpha^2/2] \sqrt{(\alpha^3/\pi)} e^{-\alpha r}$$

代入能量表达式：

$$E = 4\pi(\alpha^3/\pi) \int [(\alpha-1)/r - \alpha^2/2] r^2 e^{-2\alpha r} dr = 4\alpha^3(\alpha-1) \int r e^{-2\alpha r} dr - 2\alpha^5 \int r^2 e^{-2\alpha r} dr = \dots = \alpha^2/2 - \alpha$$

p32: 3) 计算能量对参数 α 的导数：

$$dE/d\alpha = \alpha - 1$$

令 $dE/d\alpha = 0$, 得到 $\alpha = 1$

$$\psi_{\text{trial}} = (1/\sqrt{\pi})e^{-r} = \psi_{1s}$$

这一次我们很幸运，试探波函数的形式能够变成真实的波函数。

解析 · 例题一的完整逻辑

符号	名称	含义
α	变分参数	这个例子里唯一的可调旋钮。物理含义是“轨道的收缩程度”—— α 越大, $e^{-\alpha r}$ 衰减越快, 轨道越紧。
$\sqrt{(\alpha^3/\pi)}$	归一化常数	它依赖 α ——每换一个 α , 归一化常数也要跟着变, 才能保持 $\int \psi ^2 = 1$
$d\tau$	球坐标体积元	$= r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$ 。注意那个 r^2 因子——它是径向积分里出现 r^2 和 r 的原因。

积分部分怎么算（讲义省略的地方）

角度部分： $\int_0^\pi \sin\theta d\theta = 2$, $\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$, 乘积 = 4π 。因为被积函数只依赖 r , 角度积分就是球面的立体角 4π 。

径向部分用标准积分公式：

$$\int_0^\infty r^n e^{-br} dr = n! / b^{n+1}$$

积分	n	b	结果
$\int r^2 e^{-2\alpha r} dr$	2	2α	$2!/(2\alpha)^3 = 2/(8\alpha^3) = 1/(4\alpha^3)$
$\int r e^{-2\alpha r} dr$	1	2α	$1!/(2\alpha)^2 = 1/(4\alpha^2)$

验证归一化： $(\alpha^3/\pi) \cdot 4\pi \cdot 1/(4\alpha^3) = 1$ ✓

验证能量：

第一项： $4\alpha^3(\alpha-1) \cdot 1/(4\alpha^3) = \alpha(\alpha-1) = \alpha^2 - \alpha$

第二项： $-2\alpha^5 \cdot 1/(4\alpha^3) = -\alpha^2/2$

合计： $\alpha^2 - \alpha - \alpha^2/2 = \alpha^2/2 - \alpha$ ✓ 与讲义一致

最后一步：求极小

$E(\alpha) = \alpha^2/2 - \alpha$ 是一条开口向上的抛物线。

$$dE/d\alpha = \alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = 1$$

代回去： $E_{\min} = 1/2 - 1 = -0.5 \text{ Hartree}$ ✓ 正好等于精确值！

为什么这么完美：因为试探函数的形式 $\sqrt{(\alpha^3/\pi)}e^{-\alpha r}$ 在 $\alpha=1$ 时恰好就是精确解。试探函数"包含"了精确解，所以变分法能找到它。

原文翻译 (p32-35) · 例题二 (更有教育意义)

p32 末-p33: 假设另一种情况, ψ_{trial} 不能变成真实的 ψ_{1s} :

$$\psi_{\text{trial}} = \sqrt{(\alpha^5/3\pi)} \cdot r \cdot e^{-\alpha r}$$

练习: 证明 ψ_{trial} 是归一化的。

按之前的步骤: $\hat{H}\psi_{\text{trial}} = \dots = [-1/r^2 + (2\alpha-1)/r - \alpha^2/2] \sqrt{(\alpha^5/3\pi)} r e^{-\alpha r}$

p34: 计算能量得:

$$E = 4\pi(\alpha^5/3\pi) \int [-1/r^2 + (2\alpha-1)/r - \alpha^2/2] r^4 e^{-2\alpha r} dr = \dots = (4/3)(\alpha^2/8) - 3\alpha/8$$

对 α 的一阶导数: $dE/d\alpha = 0 = (4/3)(\alpha/4) - 3/8$, 得 $\alpha = 3/2$

改进后的波函数是: $\psi_{\text{trial}}' = \sqrt{(243/96\pi)} \cdot r \cdot e^{-(3/2)r}$

p35: 用改进的波函数计算能量:

$$E = (4/3)(3/2)^2/8 - 3(3/2)/8 = -3/8 \text{ a.u.}$$

这个能量高于最低本征值 ($-1/2$ a.u.), 但远低于第二本征值 ($-1/8$ a.u.)。这个能量接近 1s 态的真实能量。

这个 ψ_{trial} 中真正的 1s 成分权重是多少?

例题二的关键教训

量	数值 (a.u.)	说明
精确的 E_{1s}	-0.500	目标
变分得到的 E	-0.375	比精确值高 (符合变分原理 ✓)
E_{2s} (第二本征值)	-0.125	试探能量远低于它
误差	+0.125 (25%)	试探函数形式不对, 所以差得比较多

这个例子比第一个更有价值: 它展示了变分法在"试探函数形式不包含精确解"时的表现——能量仍然是上界, 但不再是精确值。

为什么这个试探函数不好: $\psi \propto r e^{-\alpha r}$ 在 $r=0$ 处等于零, 而真实的 1s 在核处有最大值 (还有个尖点 cusp)。试探函数在最重要的区域 (核附近) 完全错了, 所以能量差得多。

这正好对应基组选择的实践: 一个基组好不好, 关键看它能不能描述"电子密度实际上大的那些区域"。这就是为什么高斯基组要用收缩 (多个高斯拼一个 STO, p72-73) ——单个高斯在核处是平的 (导数为 0), 描述不了尖点。

原文翻译 (p36)

我们的 ψ_{trial}' 可以理解为许多态的叠加。我们可以把它在哈密顿量的一组正交本征态上展开：

$$\psi_{\text{trial}}' = c_{1s}\psi_{1s} + c_{2s}\psi_{2s} + c_{3s}\psi_{3s} + c_{2px}\psi_{2px} + c_{2py}\psi_{2py} + c_{2pz}\psi_{2pz} + \dots$$

投影操作：我们通过用 ψ_n^* 从左边乘 ψ_{trial}' 来找出各个 ψ_n 的系数。例如：

$$\int \psi_{1s}^* \psi_{\text{trial}}' d\tau = \int \psi_{1s}^* c_{1s} \psi_{1s} d\tau + \int \psi_{1s}^* c_{2s} \psi_{2s} d\tau + \dots$$

除了含 c_{1s} 的那一项，其余各项都会消失，因为哈密顿量的本征态彼此正交。因此：

$$c_{1s} = \int \psi_{1s}^* \psi_{\text{trial}}' d\tau$$

原文翻译 (p37)

显式计算这个例子中的 c_{1s} ：

$$\begin{aligned} c_{1s} &= \int (1/\sqrt{\pi})e^{-r} \cdot \sqrt{(243/96\pi)}re^{-(3/2)r} d\tau = 4\pi(1/\sqrt{\pi})\sqrt{(243/96\pi)} \int r^2 \cdot e^{-r} \cdot re^{-(3/2)r} dr \\ &= (9/2)\sqrt{2} \int r^3 e^{-(5/2)r} dr = (9/2)\sqrt{2} \cdot 6/(5/2)^4 = 432\sqrt{2}/625 \approx \mathbf{0.9975} \end{aligned}$$

如我们所见，1s 在我们的 ψ_{trial}' 中的权重是 $c_{1s}^2 = 0.9955$ ，即 **99.55%**。

练习：计算上述展开中 2s 的权重。

公式解析 · 投影操作

★ 投影：求某个成分的系数

$$c_n = \int \psi_n^* \psi_{\text{trial}} d\tau = \langle \psi_n | \psi_{\text{trial}} \rangle$$

符号	名称	含义
c_n	投影系数 / 概率幅	试探函数里“含有多少 ψ_n ”。本身可以是负数或复数。
$ c_n ^2$	权重 / 概率	这才是“占多少百分比”。对应第 2 讲 p40 的公设 4。

和向量投影完全类比

三维向量	函数空间
$\mathbf{v}$ 在 $\hat{\mathbf{x}}$ 方向的分量 = $\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{x}}$	ψ_{trial} 中 ψ_{1s} 的成分 = $\langle \psi_{1s} \psi_{\text{trial}} \rangle$
为什么能这样？因为 $\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{y}} = 0$	为什么能这样？因为 $\langle \psi_{1s} \psi_{2s} \rangle = 0$ (正交性杀死所有其他项)

这个结果说明什么 (比数值本身重要)

量	数值	解读
波函数的重叠 c_{1s}	0.9975	波函数已经 99.55% 正确了
1s 的权重 c_{1s}^2	99.55%	
能量误差	25%	但能量还差 25%!

这是量子化学里一个极其重要的经验教训：

波函数“看起来很像”不代表能量准

波函数的误差是一阶的，能量的误差是二阶的——理论上能量应该更容易算准才对。但这个例子反过来了，为什么？

因为剩下的 0.45% 成分里，混进了能量很高的态 (ψ_{3s} 、连续态等)。能量是加权平均 $\sum |c_n|^2 \epsilon_n$ ，一点点高能成分就能把平均值拉高很多。

实际启示：“我的轨道图看起来很合理”完全不能保证能量对。反过来也成立——两个能量几乎相同的计算，波函数（轨道形状）可能差别很大（这就是 p46 说的“轨道不唯一”）。

拓展 · 投影操作在实际计算里天天用

应用	投影到什么上
Mulliken 布居分析	把分子轨道投影到各个原子的基函数上 → 得到“每个原子带多少电荷”
PDOS (投影态密度)	把固体的能带投影到原子轨道上 → 看哪条带主要来自哪个原子的哪个轨道 (VASP 作业会用)
NBO 分析	投影到定域的键轨道上 → 得到化学家熟悉的 Lewis 结构图像

波函数诊断 T_1

看 CCSD 波函数里单激发的权重 → 判断单参考方法是否可靠 ($T_1 > 0.02$ 就要小心)

CI 系数分析

看 CASSCF 波函数里主组态的权重 → 判断是不是多参考体系 (第 4 讲 p16 那张表)

p38-39 HF 方法回顾与 H_2 的具体例子

原文翻译 (p38)

自洽 Hartree-Fock 方法回顾:

- 考虑 Born-Oppenheimer 近似 (核静止)
- 每个电子在所有其他电子和核产生的**平均静电场**中运动
- 波函数由**单个 Slater 行列式**表示

(给出 Slater 行列式, 元素为 $\varphi_a(1)\sigma(1)$ 等)

- $\varphi_a(i), \varphi_b(i), \dots, \varphi_n(i)$ —— 被电子 i 占据的分子轨道
- $\sigma(i)$ —— 电子 i 的自旋函数
- $\varphi_a(i)\sigma(i)$ —— 分子**自旋轨道**
- $1/\sqrt{N!}$ —— 归一化常数。行列式展开有 $N!$ 项

$$\int \psi_{\text{HF}}^* \psi_{\text{HF}} d\tau = \langle \psi_{\text{HF}} | \psi_{\text{HF}} \rangle = 1$$

速记记号: $\psi_{\text{HF}} = |\varphi_a \varphi_b \dots \varphi_n\rangle$ 。 φ_k 上面的一横表示自旋轨道 $\varphi_k \beta$ 。

原文翻译 (p39) · H₂ 的例子

例：最小基组表示下 H₂ 分子的波函数。

原子 H1 上的基函数 = 1s₁；原子 H2 上的基函数 = 1s₂

正交的分子轨道：

$$\varphi_g = (1/\sqrt{2(1+S_{12})}) \cdot (1s_1 + 1s_2)$$

$$\varphi_u = (1/\sqrt{2(1-S_{12})}) \cdot (1s_1 - 1s_2)$$

不同原子上的基函数彼此不正交，重叠 $S_{12} = \int 1s_1 \cdot 1s_2 \cdot d\tau > 0$

正交性检验： $\int \varphi_g^* \varphi_u \cdot d\tau = 0$

基态 Slater 行列式： $\psi_{GS} = (1/\sqrt{2}) \cdot \det[\varphi_g(1)\alpha(1) \varphi_g(1)\beta(1); \varphi_g(2)\alpha(2) \varphi_g(2)\beta(2)]$

φ_u 分子轨道上没有电子。

基态能量可以作为哈密顿量的期望值计算：

$$E = \langle \psi_{GS} | \hat{H} | \psi_{GS} \rangle = \langle \psi_{GS} | \sum_i \hat{h}_i + \sum_{j>i} \hat{g}_{ij} + V_{NN} | \psi_{GS} \rangle$$

公式解析 · H₂ 的成键与反键轨道

★ H₂ 的两个分子轨道（LCAO 的最简单例子）

$$\varphi_g = (1s_1 + 1s_2) / \sqrt{2(1+S_{12})} \quad \text{成键 bonding}$$

$$\varphi_u = (1s_1 - 1s_2) / \sqrt{2(1-S_{12})} \quad \text{反键 antibonding}$$

符号	名称	含义
1s ₁ , 1s ₂	基函数	两个 H 原子各自的 1s 原子轨道
S ₁₂	重叠积分	= $\int 1s_1 \cdot 1s_2 \, d\tau$ 。衡量两个原子轨道"重合"的程度。R→0 时 →1, R→∞ 时 →0。H ₂ 平衡键长处约 0.75。
下标 g	gerade (德语"偶")	对反演中心对称： $\varphi(-\mathbf{r}) = +\varphi(\mathbf{r})$
下标 u	ungerade ("奇")	对反演反对称： $\varphi(-\mathbf{r}) = -\varphi(\mathbf{r})$
分母的 $\sqrt{2(1\pm S)}$	归一化常数	见下面的推导

归一化常数为什么是 $\sqrt{2(1 \pm S_{12})}$

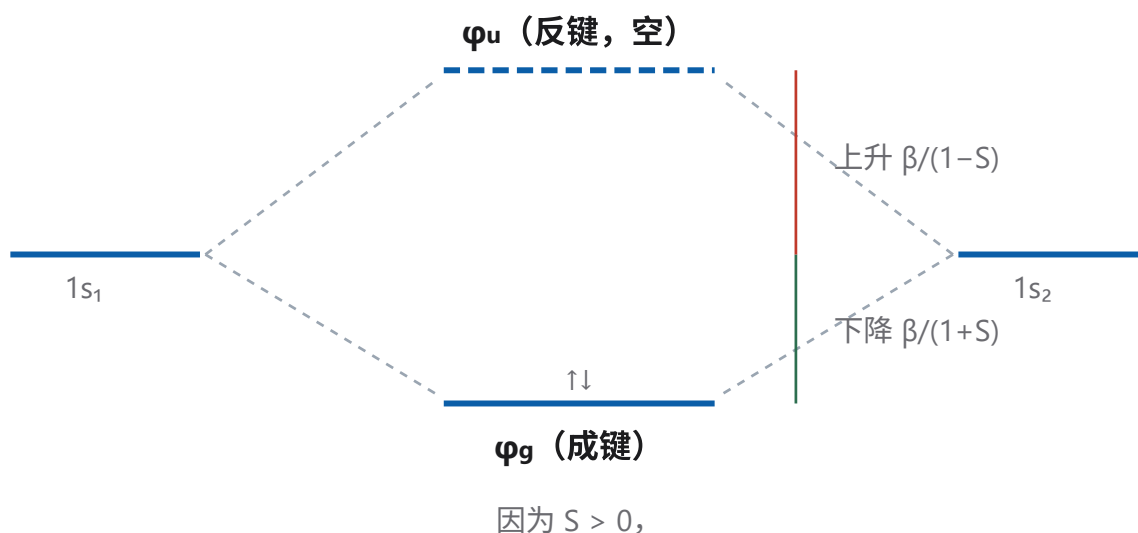
要求 $\int |\varphi_g|^2 d\tau = 1$ 。设 $\varphi_g = N(1s_1 + 1s_2)$:

$$\begin{aligned} N^2 \int (1s_1 + 1s_2)^2 d\tau &= N^2 [\int 1s_1^2 + \int 1s_2^2 + 2\int 1s_1 1s_2] \\ &= N^2 [1 + 1 + 2S_{12}] = N^2 \cdot 2(1 + S_{12}) = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow N = 1/\sqrt{2(1 + S_{12})} \quad \checkmark$$

如果基函数是正交的 ($S_{12} = 0$)，归一化常数就退化成熟悉的 $1/\sqrt{2}$ 。多出来的 S_{12} 完全是“基组不正交”造成的。
(对应第 2 讲 p18 的警告。)

讲解 · 为什么成键轨道能量更低 (这是化学键的量子力学解释)



反键上升的幅度 > 成键下降的幅度

H_2 的 MO 能级图 · 注意上下不对称——这是 $S_{12} \neq 0$ 的直接后果

拓展 · “反键上升得比成键下降得多”这件事的化学后果

从图上的 $1/(1+S)$ 和 $1/(1-S)$ 可以看出，因为 $S > 0$:

$$|\Delta E_{\text{反键}}| > |\Delta E_{\text{成键}}|$$

这解释了 He_2 为什么不存在: He_2 有 4 个电子, $\sigma_g^2 \sigma_u^2$ 。2 个电子下降 + 2 个电子上升, 但上升的多, 净效果是排斥。

同理解释:

- **四电子排斥 (4-electron repulsion)**: 两个满壳层靠近时相互排斥 (这是空间位阻的量子力学本质, 也叫 Pauli 排斥)
- **为什么 H_2^+ (1 个电子) 比 He_2 (4 个电子) 稳定**
- **键级公式**: 键级 = (成键电子数 - 反键电子数)/2

p40-43 分子积分: 手算一遍 H_2 的能量

原文翻译 (p40-42) · 单电子部分

p40: 把 2×2 行列式展开:

$$\psi_{GS} = (1/\sqrt{2})[\varphi_g(1)\alpha(1)\varphi_g(2)\beta(2) - \varphi_g(1)\beta(1)\varphi_g(2)\alpha(2)]$$

能量分成三部分: 单电子积分 + 双电子积分 + V_{NN} 。

先算单电子积分 $\langle \psi_{HF} | \hat{h}_1 + \hat{h}_2 | \psi_{HF} \rangle$, 展开成 4 项 (2 个直接项 + 2 个交叉项), 每项再拆成 $\hat{h}_1$ 和 $\hat{h}_2$ 。

p41-42: 经过逐项展开、利用轨道正交归一和自旋函数正交, 得到:

$$\langle \psi_{HF} | \hat{h}_1 + \hat{h}_2 | \psi_{HF} \rangle = \langle \varphi_g(1) | \hat{h}_1 | \varphi_g(1) \rangle + \langle \varphi_g(2) | \hat{h}_2 | \varphi_g(2) \rangle = 2 \langle \varphi_g(1) | \hat{h}_1 | \varphi_g(1) \rangle$$

因为 $\hat{h}_1 = \hat{h}_2$, 两项数值相同。

原文翻译 (p43) · 双电子部分与最终结果

双电子贡献可以类似地求出:

$$\langle \psi_{GS} | \hat{g}_{12} | \psi_{GS} \rangle = \langle \varphi_g(1)\alpha(1)\varphi_g(2)\beta(2) | \hat{g}_{12} | \varphi_g(1)\alpha(1)\varphi_g(2)\beta(2) \rangle - \langle \varphi_g(1)\alpha(1)\varphi_g(2)\beta(2) | \hat{g}_{12} | \varphi_g(2)\alpha(2)\varphi_g(1)\beta(1) \rangle$$

库仑积分

交换积分

$$\text{对自旋积分后: } = \langle \varphi_g(1)\varphi_g(2) | \hat{g}_{12} | \varphi_g(1)\varphi_g(2) \rangle + 0$$

最后, H_2 的能量成为:

$$E = \langle \psi_{GS} | \hat{H} | \psi_{GS} \rangle = 2 \langle \varphi_g(1) | \hat{h}_1 | \varphi_g(1) \rangle + \langle \varphi_g(1)\varphi_g(2) | \hat{g}_{12} | \varphi_g(1)\varphi_g(2) \rangle$$

讲解 · 这三页的展开虽然长, 但只用了三个技巧

不要试图记住这个推导, 要记住这三个技巧

技巧	内容	作用
①	算符可分离 $\hat{h}_1$ 只作用于电子 1	$\langle \varphi(1)\varphi(2) \hat{h}_1 \varphi(1)\varphi(2) \rangle = \langle \varphi(1) \hat{h}_1 \varphi(1) \rangle \cdot \langle \varphi(2) \varphi(2) \rangle = \langle \varphi(1) \hat{h}_1 \varphi(1) \rangle \cdot 1$

②	空间轨道正交归一 $\langle \varphi_i \varphi_j \rangle = \delta_{ij}$	让大量交叉项变成 0 或 1
③	自旋函数正交 $\langle \alpha \beta \rangle = 0$	这是 p43 里交换积分变成 0 的唯一原因

重点看 p43：交换积分为什么是 0

看交换项的结构： $\langle \varphi_g(1)\alpha(1) \dots | \hat{g}_{12} | \dots \beta(1) \rangle$

对电子 1 的自旋积分： $\int \alpha^*(1)\beta(1)d\sigma_1 = 0 \Rightarrow$ 整个交换项 = 0

物理解读： H_2 基态的两个电子自旋相反，所以它们之间没有交换作用——完全符合第 2 讲 p83 的规则“K 只对自旋相同的电子对非零”。

所以 H_2 的能量里只有 J，没有 K。用第 2 讲 p83 的通式验证： $N=2$ ，只有 1 个占据轨道， $E = 2H_{11} + (2J_{11} - K_{11}) + V_{NN}$ 。

注意 $J_{11} = K_{11}$ （同一个轨道，两个积分的定义完全一样），所以 $2J_{11} - K_{11} = J_{11}$ ✓ 与 p43 结果一致。

p44-45 ★ Slater 行列式的能量：本讲唯一要动笔的题型

原文翻译 (p44)

给定 Slater 行列式的通用能量表达式：

$$E = \sum_i^N h_{ii} + \sum_i^N \sum_{j>i}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$$

- J_{ij} 对所有电子对都非零，与它们的自旋无关
- K_{ij} 只对自旋相同的电子对非零

计算下列 Slater 行列式的能量：

(图 1：轨道 1 双占据，轨道 2、3 各单占据，自旋平行)

$$E = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} + J_{11} + 2J_{12} + 2J_{13} + J_{23} - K_{12} - K_{13} - K_{23}$$

(图 2：轨道 1、2 各双占据)

$$E = 2h_{11} + 2h_{22} + J_{11} + J_{22} + 4J_{12} - 2K_{12}$$

原文翻译 (p45)

练习：通过观察验证下列 Slater 行列式的能量。

附注：上述练习中 a) 和 b) 两个 Slater 行列式与所谓的**破缺对称 HF/DFT (Broken-Symmetry)** 有关：这两个 Slater 行列式之间的能量差就是“磁交换相互作用 K_{12} ”。我们会在课程后面更详细地讨论这个方法。

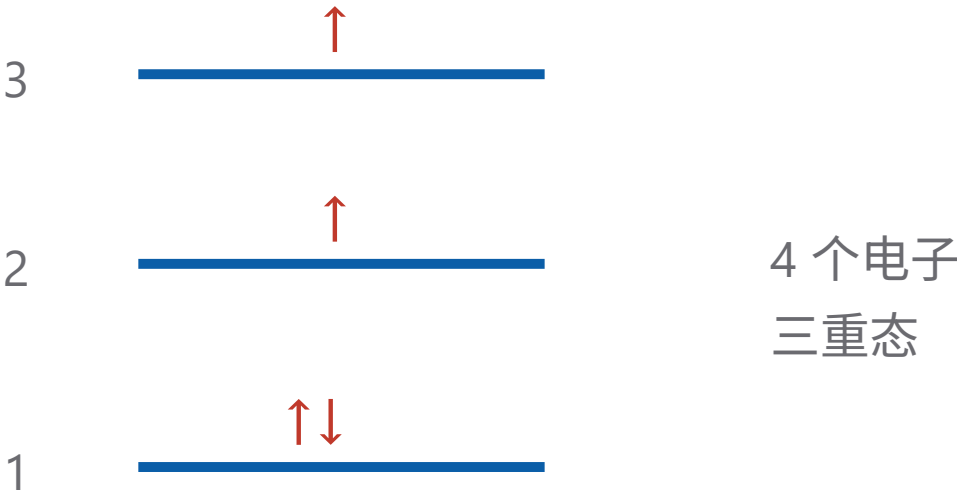
公式解析 · 通用能量表达式

★ 任意 Slater 行列式的能量（考试题的依据）

$$E = \sum_i h_{ii} + \sum_{i < j} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}}$$

符号	名称	含义
$\sum_i$	对电子求和	注意：这里的 i, j 数的是自旋轨道（即“每个电子”），不是空间轨道。这和第 2 讲 p83 的写法不同，别搞混。
h_{ii}	单电子积分	$= \langle \varphi_i \hat{h} \varphi_i \rangle$
$\sum_{i < j}$	对电子对求和	每一对只数一次（所以没有 $\frac{1}{2}$ 因子）

例题详解 · p44 图 1（一步一步数）



第一步：列出所有 4 个电子（自旋轨道）

编号	空间轨道	自旋
e ₁	1	↑ (α)
e ₂	1	↓ (β)
e ₃	2	↑ (α)
e ₄	3	↑ (α)

第二步：单电子部分 Σh_{ii}

每个电子贡献一个 h 。轨道 1 有 2 个电子，轨道 2、3 各 1 个：

$$\Sigma h = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} \quad \checkmark$$

第三步：数所有电子对（4 个电子 $\Rightarrow C(4,2) = 6$ 对）

电子对	所在的空间轨道	自旋相同?	J	K
e ₁ -e ₂	1, 1	↑↓ 否	J_{11}	—
e ₁ -e ₃	1, 2	↑↑ 是	J_{12}	$-K_{12}$
e ₁ -e ₄	1, 3	↑↑ 是	J_{13}	$-K_{13}$
e ₂ -e ₃	1, 2	↓↑ 否	J_{12}	—
e ₂ -e ₄	1, 3	↓↑ 否	J_{13}	—
e ₃ -e ₄	2, 3	↑↑ 是	J_{23}	$-K_{23}$

汇总： J_{11} 出现 1 次， J_{12} 出现 2 次， J_{13} 出现 2 次， J_{23} 出现 1 次； K_{12} 、 K_{13} 、 K_{23} 各 1 次。

$$E = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} + J_{11} + 2J_{12} + 2J_{13} + J_{23} - K_{12} - K_{13} - K_{23}$$

与讲义给的答案完全一致 $\checkmark$

例题详解 · p44 图 2 (两个双占据轨道)

4 个电子: $1\uparrow, 1\downarrow, 2\uparrow, 2\downarrow \Rightarrow 6$ 对

电子对	轨道	自旋相同?	贡献
$1\uparrow-1\downarrow$	1,1	否	J_{11}
$1\uparrow-2\uparrow$	1,2	是	$J_{12} - K_{12}$
$1\uparrow-2\downarrow$	1,2	否	J_{12}
$1\downarrow-2\uparrow$	1,2	否	J_{12}
$1\downarrow-2\downarrow$	1,2	是	$J_{12} - K_{12}$
$2\uparrow-2\downarrow$	2,2	否	J_{22}

$$E = 2h_{11} + 2h_{22} + J_{11} + J_{22} + 4J_{12} - 2K_{12}$$

与讲义答案一致 ✓ 注意 $4J_{12}$ 和 $2K_{12}$ 的比例正是第 2 讲 p83 那个 " $2J-K$ " 的来源。

解题速查表 (考场上直接用)

情形	J 的个数	K 的个数
同一轨道内的电子对 ($\uparrow\downarrow$)	1 个 J_{ii}	0
两个双占据轨道之间	4 个 J_{ij}	2 个 K_{ij}
双占据 与 单占据($\uparrow$) 之间	2 个 J_{ij}	1 个 K_{ij}
两个单占据, 自旋 平行 ($\uparrow\uparrow$)	1 个 J_{ij}	1 个 K_{ij}
两个单占据, 自旋 反平行 ($\uparrow\downarrow$)	1 个 J_{ij}	0

拓展 · p45 的破缺对称 (Broken-Symmetry) 方法: 一个真实的应用

用上表最后两行, 就能理解 BS-DFT 是怎么算磁交换耦合的。考虑一个双核金属配合物, 两个金属各有一个未成对电子 (轨道 1 和 2) :

构型	自旋排布	能量	物理意义
高自旋 (HS)	$\uparrow \uparrow$ (三重态)	$h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12}$	铁磁耦合
破缺对称 (BS)	$\uparrow \downarrow$	$h_{11} + h_{22} + J_{12}$	近似反铁磁

$$E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}} = +K_{12} \Rightarrow \text{两个态的能量差直接给出交换积分}$$

实际做法 (你以后用 ORCA 做的) :

1. 算高自旋态 (! UKS B3LYP , 多重度 = 3) $\rightarrow E_{\text{HS}}$
2. 算破缺对称态 (ORCA 的 %scf BrokenSym 1,1 end) $\rightarrow E_{\text{BS}}$
3. 用 Yamaguchi 公式换算成实验可比的交换耦合常数 J :

$$J = 2(E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}}) / (\langle S^2 \rangle_{\text{HS}} - \langle S^2 \rangle_{\text{BS}})$$
4. 与磁化率实验拟合出的 J 对比

这就是 p44-45 这两页"数 J 和 K "的练习为什么重要——它不是纸上游戏，是一个真实计算方法的理论基础。

(注意: BS 态不是纯的自旋本征态，所以要用 Yamaguchi 这类投影公式修正——这正是第 2 讲 p91 讲的自旋污染问题。)

p46 Fock 算符与正则轨道：轨道并不唯一

原文翻译

Fock 算符 (它定义了一个电子的有效动能以及对所有核的吸引) :

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{h}_i + \sum_{j \neq i}^N (\mathbf{J}_j - \mathbf{K}_j)$$

HF 轨道能就是 $\mathbf{F}_i$ 算符的本征值: $\mathbf{F}_i \varphi_i = \epsilon_i \varphi_i$

当 HF 轨道优化计算完成后, φ_i 是**正则分子轨道 (canonical molecular orbitals)**。在正则分子轨道基下写出的 Fock 算符是**对角的**。

对同一个 HF 波函数，存在许多可能的轨道集合，它们给出相同的总能量。

任何由收敛的分子轨道经过某个幺正变换得到的轨道集合——都会给出完全相同的 HF 总能量。

例: **天然轨道 (natural orbitals)** 是通过对角化单电子密度矩阵得到的。

公式解析 · "幺正变换下总能量不变"

★ 轨道的幺正变换不改变物理

$$\phi'_i = \sum_j U_{ji} \phi_j \quad (\mathbf{U} \text{ 是幺正矩阵: } \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1})$$
$$\Rightarrow \Psi_{\text{HF}} \text{ 只差一个相位, } E \text{ 不变, } \rho(\mathbf{r}) \text{ 不变}$$

符号	名称	含义
$\mathbf{U}$	幺正矩阵	unitary matrix。相当于"在轨道空间里做一次旋转"——保持长度和夹角不变
$\mathbf{U}^\dagger$	共轭转置	转置再取复共轭。实矩阵时就是转置 $\mathbf{U}^T$
$\rho(\mathbf{r})$	电子密度	可观测量。它在幺正变换下不变

为什么会这样 (行列式的性质)

Slater 行列式在列的线性组合下, 只会乘以变换矩阵的行列式 $\det(\mathbf{U})$ 。而幺正矩阵的 $|\det(\mathbf{U})| = 1$, 所以 Ψ 只差一个模长为 1 的相位因子 $\rightarrow |\Psi|^2$ 完全不变 $\rightarrow$ 所有物理量不变。

这一页的含义比它看起来重要得多

"轨道"不是物理实在, 它是一个可以任意重新组合的数学工具。只有占据轨道张成的整个空间 (以及由它得到的电子密度) 才有物理意义。

这解释了两个常见困惑:

- "为什么甲烷的光电子谱有两个峰, 但我画的四个 sp^3 杂化轨道能量相同?"
因为 sp^3 是定域轨道, 而 PES 测的是正则轨道 (a_1 和 t_2 , 能量不同)。两套轨道描述同一个电子密度, 都对, 但只有正则轨道的能量对应电离能 (见 p47 Koopmans 定理)。
- "不同软件算出的轨道图不一样"
只要总能量和密度一样, 就没有矛盾。

讲解 · 三套常用的轨道, 各有各的用途

轨道类型	定义	用途
正则轨道 (Canonical MO)	使 Fock 矩阵对角化的那套轨道	SCF 直接给出的默认结果。有明确的轨道能 ϵ_i , 可用于 Koopmans 定理、HOMO-LUMO 分析、TD-DFT 激发

天然轨道 (Natural Orbital, NO)	使密度矩阵对角化 的那套轨道	对角元 = 占据数 。相关方法 (CASSCF、MP2) 里判断“哪些轨道真正重要”的标准工具——占据数明显偏离 0 或 2 就说明有强相关
定域轨道 (Localized MO)	最大化轨道的空间定域性 (Boys、Pipek–Mezey、Edmiston–Ruedenberg 判据)	还原化学家的“孤对电子、σ 键”图像； 也是 DLPNO-CCSD(T) 这类线性标度方法的基础 (定域轨道之间的相互作用随距离快速衰减)

拓展 · 天然轨道占据数：判断多参考特征的实用工具

做 CASSCF 时程序会打印天然轨道占据数 (NOON)。怎么读：

占据数	含义
2.00 / 0.00	纯粹的占据 / 空轨道 → 单行列式描述就够
1.98 / 0.02	轻微相关 → 单参考方法 (CCSD(T)) 可靠
1.7 / 0.3 或更接近 1	强静态相关! 单个行列式失效 → 必须用 CASSCF/CASPT2
1.0 / 1.0	完全的双自由基 (如拉断的 H ₂)

经验判据：如果有轨道的占据数在 0.1–1.9 之间，就要警惕；把这些轨道全放进活性空间。

p47–48

★ Koopmans 定理：轨道能的物理意义

原文翻译 (p47)

让我们用为 N 电子体系得到的分子轨道集合，去计算 $(N+1)$ 和 $(N-1)$ 电子体系的能量。假设轨道与原计算中完全相同。

$N-1$ 的情形 (轨道 1 双占据、轨道 2 单占据)：

$$E_{N-1} = 2h_{11} + h_{22} + J_{11} + 2J_{12} - K_{12}$$

N 的情形 (轨道 1 双占据、轨道 2、3 单占据)：

$$E_N = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} + J_{11} + 2J_{12} + 2J_{13} + J_{23} - K_{12} - K_{13} - K_{23}$$

$N+1$ 的情形 (再加一个电子到轨道 4)：

$$E_{N+1} = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} + h_{44} + J_{11} + 2J_{12} + 2J_{13} + 2J_{14} + J_{23} + J_{24} + J_{34} - K_{12} - K_{13} - K_{14} - K_{23} - K_{24} - K_{34}$$

原文翻译 (p48)

计算这些组态之间的能量差：

$$E_N - E_{N-1} = h_{33} + J_{13} - K_{13} + J_{23} - K_{23} = \mathbf{F}_3$$

$$E_{N+1} - E_N = h_{44} + J_{14} - K_{14} + J_{24} - K_{24} + J_{34} - K_{34} = \mathbf{F}_4$$

注意：在轨道 i 上加一个电子所需的能量等于 $\mathbf{F}_i$ 。

由于我们现在使用的是正则轨道（对它们轨道能有良好定义）， $\mathbf{F}_i$ 是对角的：

$$\langle \varphi_i | \mathbf{F}_i | \varphi_i \rangle = \varepsilon_i$$

$$E_N - E_{N-1} = \varepsilon_i$$

公式解析 · Koopmans 定理

★ Koopmans 定理

$$\text{IE} \approx -\varepsilon_{\text{HOMO}} \quad ; \quad \text{EA} \approx -\varepsilon_{\text{LUMO}}$$

符号	名称	含义
IE	电离能	Ionization Energy。拿走一个电子需要的能量 = $E_{N-1} - E_N$ 。正数
EA	电子亲和能	Electron Affinity。加上一个电子放出的能量 = $E_N - E_{N+1}$
$\varepsilon_{\text{HOMO}}$	最高占据轨道能	HOMO = H ighest O ccupied M olecular O rbital。是负数（占据轨道能量为负）
$\varepsilon_{\text{LUMO}}$	最低空轨道能	LUMO = L owest U noccupied M O

这个定理的核心假设，也是它的核心问题

看 p47 第一行："Consider that the orbitals remain exactly the same as in the original calculation."

这个假设叫"冻结轨道近似 (frozen orbital approximation)"——假装拿走一个电子后，剩下的电子完全不动。

现实是：拿走一个电子后，剩下的电子会向核收缩（因为屏蔽减少了），这个过程叫轨道弛豫 (orbital relaxation)，会降低离子的能量，使真实的 IE 小于 $-\varepsilon_{\text{HOMO}}$ 。

讲解 · Koopmans 定理为什么在 HF 里"意外地准"

误差来源	方向	大小
------	----	----

忽略轨道弛豫	高估 IE	约 +1–2 eV
忽略相关能的变化 ($N-1$ 电子体系相关能更小)	低估 IE	约 -1–2 eV
净效果	部分抵消	HF 的 Koopmans IE 通常误差在 1 eV 以内

这是计算化学里最著名的“误差抵消”案例之一——它对应第 4 讲 p5 说的“error compensation effects”。

对 DFT 千万不要直接套用 Koopmans 定理

Kohn–Sham 轨道能不是 HF 意义上的轨道能。常规 GGA/杂化泛函（B3LYP、PBE）的：

- ϵ_{HOMO} 会严重高估（即 $|\epsilon_{\text{HOMO}}|$ 比真实 IE 小 3–5 eV），根源是自相互作用误差 (SIE) 和错误的长程渐近行为
- HOMO–LUMO 能隙会严重低估（半导体带隙常被低估 50%）

正确做法：用 ΔSCF 方法——分别算中性和离子的能量，取差值。

$$\text{IE} = E(\text{阳离子, 各自优化}) - E(\text{中性, 各自优化})$$

这样轨道弛豫被自动包含了，精度高得多。但代价是要算两次。

拓展 · HOMO-LUMO gap 在实践中怎么用

用途	注意事项
定性判断反应活性	gap 小 = 容易被激发/氧化还原 = 更活泼。这个定性趋势可靠
前线轨道理论 (FMO)	看 HOMO 的形状判断亲核位点，LUMO 判断亲电位点。这是有机反应机理分析的主力工具
估算 UV-Vis 吸收波长	不可靠！要用 TD-DFT。HOMO-LUMO gap 不等于激发能（差了一个电子-空穴相互作用的束缚能）
估算半导体带隙	常规 DFT 严重低估。要用杂化泛函（HSE06）或 GW 方法

原文翻译 (p49-50)

p49: 假设我们要计算自由 B 原子的基态。你有两个选择:

1. 不假思索地开始计算 (输入相当平凡)
2. 做一点小练习, 试着理解波函数的本质是什么。Hartree-Fock 波函数合适吗? 请论证。

p50: B 的基态电子组态是 $1s^2 2s^2 2p^1$ 。

由于 2p 壳层是简并的, 最后一个壳层的电子可以放在这些轨道中的任何一个。而且, 波函数是对现实的一种概率性表示——必须把所有可能性平等地包含进来。

结果是, 这个体系有三个可能的 Slater 行列式。波函数是这三个行列式的线性组合:

$$\psi = (1/\sqrt{3})[\varphi_{1s}^2 \varphi_{2s}^2 \varphi_{2p_x}^1 + \varphi_{1s}^2 \varphi_{2s}^2 \varphi_{2p_y}^1 + \varphi_{1s}^2 \varphi_{2s}^2 \varphi_{2p_z}^1]$$

鉴于 HF 方法只优化一个 Slater 行列式的分子轨道——它对这个问题是**不合适**的。为了定性正确地描述这个解, 对自由 B 原子必须使用多组态自洽场方法 (CASSCF)。

这是一个典型的“静态电子相关”问题。

讲解 · 为什么必须用三个行列式

问题的根源: 简并 + 对称性

B 原子是球对称的 (孤立原子)。三个 2p 轨道 (p_x, p_y, p_z) 能量完全相同、方向完全等价。

如果你强行只用一个行列式, 比如把电子放进 $2p_z$, 那么你得到的波函数在 z 方向和 x, y 方向就不一样了——你人为地破坏了球对称性。

得到的电子密度会是个哑铃形, 而真实的 B 原子密度必须是球形的。

静态相关 vs 动态相关 (第 4 讲 p4 的核心区分)

	静态相关 (static)	动态相关 (dynamic)
本质	单个 Slater 行列式从原理上就不够 (有几个组态权重相当)	单个行列式定性上对, 但缺少电子瞬时躲避的细节
典型场景	简并/近简并: B 原子、断键、过渡金属 d 轨道、双自由基、激发态	所有体系都有; 主要来自电子对的短程排斥
能量大小	可以很大 (几十 kcal/mol)	每对电子约 25 kcal/mol, 但总量大

怎么补	CASSCF / MCSCF (少量组态, 但必须选对)	MP2 / CCSD(T) (海量组态, 但权重都很小)
诊断信号	天然轨道占据数偏离 0/2; $\langle S^2 \rangle$ 污染严重; T_1 诊断 > 0.02; SCF 难收敛	— (总是存在)

最重要的一条：静态相关必须先处理。如果参考波函数 (HF) 本身就是错的，那么在它基础上做 MP2/CCSD 会给出灾难性的结果——第 4 讲 p39 明说 "In systems with homolytic bond cleavage or degeneracies, MPn, CI and CC methods can fail dramatically."

拓展 · 更多 "HF 在原理上不适用" 的例子 (考试可能问)

体系	为什么单行列式不行
拉断的 H_2	σ_g^2 和 σ_u^2 简并 (第 2 讲 p101)
O_2 基态	两个简并的 π^* 轨道各占一个电子
臭氧 O_3	有显著的双自由基特征, B3LYP 都算不准
过渡金属配合物	d 轨道近简并; 高低自旋态能量接近
任何激发态	激发态通常是多组态的 (第 2 讲 p73 的 He 1s2s 单重态)
过渡态与断键路径	成键/反键轨道在断裂过程中趋于简并
镧系/锕系化合物	f 轨道 7 重简并, 情况比 d 更极端

这张表基本就是 "什么时候必须用 OpenMOLCAS 而不是 Gaussian" 的清单 (p7)。

原文翻译 (p51-52)

p51: Hartree-Fock 理论中使用的哈密顿量**没有显式提到自旋**，因此它对自旋有一个对称性——自旋翻转不改变能量。如果我们强制这个对称性（要求自旋向上和向下的轨道共用空间部分），得到的 Hartree-Fock（更一般地说 SCF）版本就叫**限制的 (restricted)**。

在开壳层体系中，倾向于用**非限制的 (unrestricted)** 版本，其中两个空间部分被允许不同。

p52: 限制 SCF 通常更快（需要计算的积分更少），但**无法重现某些断键过程**。非限制 SCF 正确地处理断键（**虽然是出于错误的理由**），但可能遭受**自旋污染**——得到的波函数往往不是总自旋算符的本征态。

原文翻译 (p53)

非限制 SCF 方法产生的波函数不是总自旋算符的本征函数。这会导致计算的磁性质发生畸变，最好避免。

处理自旋污染的三种常见方法：

- **"湮灭 (annihilation)" 方法**：在 SCF 过程**结束后**投影掉具有错误总自旋的项
- **"投影 (projection)" 方法**：在 SCF 循环**内部**投影掉具有错误总自旋的项
- **"自旋约束 (spin constraint)" 方法**：把偏离目标总自旋的量作为拉格朗日项引入约束能量优化问题

大多数软件包在 SCF 结束时会打印总自旋的期望值。**大的自旋污染（尤其是在 Hartree-Fock 计算中）通常表明单个行列式对基态是非常差的近似——应当考虑 MCSCF 方法。**

$$\langle \hat{S}^2 \rangle_{\text{UHF}} \geq \langle \hat{S}^2 \rangle_{\text{exact}} = S(S+1) = (n_{\text{unpair}}/2) \cdot (n_{\text{unpair}}/2 + 1)$$

公式解析 · 自旋污染判据

★ $\langle \hat{S}^2 \rangle$ 的理论值

$$\langle \hat{S}^2 \rangle_{\text{exact}} = S(S+1) \quad , \quad S = n_{\text{未成对}} / 2$$

符号	名称	含义
$\hat{S}^2$	总自旋平方算符	本征值 $S(S+1)$ （原子单位下 $\hbar=1$ ）
$n_{\text{未成对}}$	未成对电子数	= 多重度 - 1
$\geq$ 号	—	UHF 的 $\langle \hat{S}^2 \rangle$ 永远大于等于理论值——污染只会往高自旋态混，不会往低

讲解 · 为什么 UHF 会自旋污染（数学根源）

根源：UHF 行列式不是 $\hat{S}^2$ 的本征函数

回想第 2 讲 p68：4 个自旋函数中， $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 单独都不是 $\hat{S}^2$ 的本征函数，必须组合成 $(\alpha_1\beta_2 \pm \alpha_2\beta_1)/\sqrt{2}$ 才行。

而一个 UHF 行列式只包含 $\alpha_1\beta_2$ 这一种排布，天然是“单重态和三重态的混合”。

RHF 为什么没这个问题：因为 α 和 β 共用空间轨道，行列式恰好等于那个正确的组合。

拓展 · 什么时候可以容忍自旋污染，什么时候不能

情况	怎么办
UDFT, $\langle \hat{S}^2 \rangle$ 偏差 < 10%	一般可以接受。DFT 的自旋污染通常比 HF 轻得多（因为 DFT 的交换是局域的）
UHF, 偏差很大	警报。第 3 讲 p53 说得明确：改用 MCSCF
要算超精细耦合、自旋密度	绝对不能容忍——这些性质直接依赖自旋分布。用 ROHF/RODFT 或 CASSCF
破缺对称 (BS) 计算	污染是故意的、必需的（BS 态本来就是混合态）。用 Yamaguchi 公式做后验修正即可（见 p45 拓展）
断键的势能曲线	污染不可避免。要么接受（关注定性趋势），要么用 CASSCF

实用小结：什么时候用哪个

体系	推荐
闭壳层稳定分子	RHF / RKS（默认，最快）
自由基、开壳层	UHF / UKS，但一定要检查 $\langle \hat{S}^2 \rangle$
需要自旋纯净的性质	ROHF / ROKS（无污染，但轨道能定义模糊）
断键、简并、多参考	CASSCF + CASPT2（唯一正确的做法）
双核金属磁耦合	BS-UKS + Yamaguchi 修正

原文翻译 (p54)

- 分子轨道 (MO) 是描述**单个**电子在空间中运动的函数
- 对小分子, MO 可以直接在**格点**上展开 $\Rightarrow$ 数值量子化学方法。这些方法:
 - 极易并行化 $\Rightarrow$ 能高效利用多核 CPU 和 GPU
 - 但波函数的规模很容易变得太大而难以处理
- 对中等和大分子: **函数形式的表示**更可取, 因为它给出更紧凑的表示

MO = LCAO: 分子轨道写成原子轨道的线性组合: $\varphi_i = \sum_{\alpha}^{N_{\text{basis}}} c_{i\alpha} \chi_{\alpha}$

原文翻译 (p55-57) · 推导 Roothaan 方程

把 LCAO 代入 $\mathbf{F}_i \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$, 两边左乘 χ_{β}^* 并积分:

$$\sum_{\alpha} c_{i\alpha} \langle \chi_{\beta} | \mathbf{F} | \chi_{\alpha} \rangle = \sum_{\alpha} c_{i\alpha} \langle \chi_{\beta} | \chi_{\alpha} \rangle \varepsilon_i$$

写成矩阵形式: $\langle \chi_{\beta} | \mathbf{F} | \chi_{\alpha} \rangle = F_{\alpha\beta}$; $\langle \chi_{\beta} | \chi_{\alpha} \rangle = S_{\alpha\beta}$

- $F_{\alpha\beta}$ = 原子轨道基下的 Fock 矩阵
- $S_{\alpha\beta}$ = 原始基组的重叠矩阵

矩阵形式的 Hartree-Fock 方程: **$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$**

C = 系数矩阵的列向量; **ϵ** = 含轨道能的对角矩阵

原文翻译 (p58) · ★ 密度矩阵

$$\begin{aligned} F_{\alpha\beta} &= \langle \chi_{\alpha} | \mathbf{h} | \chi_{\beta} \rangle + \sum_j [\langle \chi_{\alpha} \varphi_j | \mathbf{g} | \chi_{\beta} \varphi_j \rangle - \langle \chi_{\alpha} \varphi_j | \mathbf{g} | \varphi_j \chi_{\beta} \rangle] \\ &= \langle \chi_{\alpha} | \mathbf{h} | \chi_{\beta} \rangle + \sum_{\gamma\delta} \mathbf{D}_{\gamma\delta} [\langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | \mathbf{g} | \chi_{\beta} \chi_{\delta} \rangle - \langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | \mathbf{g} | \chi_{\delta} \chi_{\beta} \rangle] \end{aligned}$$

$$\mathbf{D}_{\gamma\delta} = \sum_j^{\text{占据}} c_{\gamma j} c_{\delta j} \quad (\text{密度矩阵})$$

$$F_{\alpha\beta} = h_{\alpha\beta} + \sum_{\gamma\delta} G_{\alpha\beta\gamma\delta} D_{\gamma\delta} \Rightarrow \mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{D}$$

原文翻译 (p59) · 总能量的矩阵形式

$$E = \sum_{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} h_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta\gamma\delta} D_{\alpha\beta} D_{\gamma\delta} [\langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | \mathbf{g} | \chi_{\beta} \chi_{\delta} \rangle - \langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | \mathbf{g} | \chi_{\delta} \chi_{\beta} \rangle] + V_{\text{NN}}$$

$\langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | \mathbf{g} | \chi_{\beta} \chi_{\delta} \rangle$ —— 库仑积分; $\langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | \mathbf{g} | \chi_{\delta} \chi_{\beta} \rangle$ —— 交换积分

公式解析 · 密度矩阵（这是本页最重要的新概念）

★ 密度矩阵

$$D_{\gamma\delta} = \sum_j^{\text{占据轨道}} c_{\gamma j} c_{\delta j}$$

符号	名称	含义
$D_{\gamma\delta}$	密度矩阵元	把"所有占据轨道的系数"打包成一个 $N \times N$ 矩阵。
$\sum_{\text{占据}}$	只对占据轨道求和	关键：空轨道不参与。所以 D 只包含"电子实际在哪"的信息
$c_{\gamma j}$	MO 系数	基函数 γ 在分子轨道 j 中的系数
希腊字母下标	基函数编号	本讲约定： $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 数基函数； i, j 数分子轨道。（注意 α, β 这里不是自旋！符号复用，看上下文）

为什么要引入密度矩阵（三个理由）

- 它是真正的物理量：电子密度 $\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} \chi_{\alpha}(\mathbf{r}) \chi_{\beta}(\mathbf{r})$ 。轨道可以么正变换（p46），但 **D 不变**——它是么正变换的不变量。
- 它让公式变简洁： $\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{D}$ ， $E = \text{tr}(\mathbf{D}\mathbf{h}) + \dots$ ，全部是矩阵运算，直接对应代码。
- 它是 **SCF 的收敛判据**：p60 的流程图里判断收敛，看的就是 **D 变不变**（RMSDP、MaxDP）。

拓展 · 密度矩阵的两个性质（很有用）

性质	说明
$\text{tr}(\mathbf{D}\mathbf{S}) = N$	密度矩阵与重叠矩阵乘积的迹 = 总电子数。这是检查计算是否出错的一个快速方法。
幂等性： $\mathbf{D}\mathbf{S}\mathbf{D} = \mathbf{D}$	对 HF（单行列式）成立。相关方法的密度矩阵不幂等——偏离程度可以用来衡量相关的强弱。

Mulliken 布居分析就是从 **DS** 来的：原子 A 上的电子数 = $\sum_{\alpha \in A} (\mathbf{D}\mathbf{S})_{\alpha\alpha}$ 。这就是 p81 练习里要看的"Mulliken charges"。

Mulliken 电荷的著名缺陷

它把两个原子之间的重叠电荷平均分配给两个原子——但当两个原子电负性差别很大时，这显然不合理。

后果：Mulliken 电荷对基组极其敏感。换个基组，同一个分子的 Mulliken 电荷可能从 +0.3 变成 -0.1。加了弥散函数之后尤其糟糕。

更好的选择：NBO 电荷（较稳定）、**Hirshfeld / CM5 电荷**（基于密度划分）、**ESP 拟合电荷**（CHelpG、RESP，最适合做力场参数）。

但记住：原子电荷**不是可观测量**——它依赖于你怎么划分空间。只能用来比较趋势，不要当成实验值。

p60-61 SCF 过程与轨道的选择

原文翻译 (p60)

(SCF 流程图：获得密度矩阵的初始猜测 → 构造 Fock 矩阵 → 对角化 Fock 矩阵 → 构造新密度矩阵 → 迭代；旁边标注“双电子积分”输入到 Fock 矩阵构造)

迭代直到收敛：a) 能量不再变化；b) 密度矩阵不再变化

变分原理！

原文翻译 (p61)

收敛达到后，分子轨道已知， $c_{i\alpha}$ 已知。

$$\varphi_i = \sum_{\alpha} c_{i\alpha} \chi_{\alpha}; \quad D_{\gamma\delta} = \sum_j c_{j\gamma} c_{j\delta}; \quad F_{\alpha\beta} = h_{\alpha\beta} + \sum_{\gamma\delta} G_{\alpha\beta\gamma\delta} D_{\gamma\delta}$$

φ_i 的任何么正变换都不改变总能量 E 。

- 使 $D_{\gamma\delta}$ 对角化的收敛轨道 $\Rightarrow$ **天然轨道**
- 使 $F_{\alpha\beta}$ 对角化的收敛轨道 $\Rightarrow$ **正则轨道**
- $D_{\gamma\delta}$ 的对角元是**占据数**。对 RHF，占据数是 2,2,2,2,...
- $F_{\alpha\beta}$ 的对角元是**轨道能**

p60 那句“变分原理！”是在提醒你一件重要的事

SCF 的每一轮迭代，能量都应该单调下降（因为每一步都在变分地降低能量）。

所以如果你在 Gaussian 输出里看到 Rises=T（能量上升了），就说明出了问题——通常是：

- 初始猜测太差，SCF 在振荡
- 体系有近简并，电子在两个组态之间跳
- 数值格点太粗（p4 的 grid 问题）

偶尔一两次上升是正常的（DIIS 加速可能暂时打破单调性），**但持续上升就要干预了**（见 p65-68）。

拓展 · 初始猜测的重要性（流程图第一步）

SCF 是不动点迭代，**初始猜测决定了你收敛到哪一个解**（可能有多个局部极小！）。Gaussian 的选项：

关键词	做法	什么时候用
<code>guess=huckel</code>	用扩展 Hückel 方法生成初始轨道	默认之一，简单快速
<code>guess=read</code>	从 <code>.chk</code> 文件读取上次的轨道	最有用的一个 ：优化的每一步、或换基组重算时，用上次的结果起步能省一半时间
<code>guess=mix</code>	混合 HOMO 和 LUMO，破坏 α/β 对称性	做 UHF 破缺对称计算时必需 （第 2 讲 p101 的作业）
<code>guess=alter</code>	手工交换轨道的占据顺序	想收敛到特定的电子组态（如激发态、特定的 d 轨道占据）
<code>stable=opt</code>	检查 SCF 解是否稳定，不稳定则重新优化	怀疑收敛到了鞍点时用

实用技巧：难收敛的大体系，标准套路是“**由小到大逐级引导**”——先用小基组（STO-3G）算收敛，然后 `guess=read` 用它的轨道作为大基组计算的起点。

p62-63 双电子积分：为什么量化这么贵

原文翻译（p62）

收敛后分子轨道已知。（重复 p59 的能量表达式）

$D_{\alpha\beta}$ 、 $h_{\alpha\beta}$ 是 N_{basis} 维的方阵。这些矩阵可以放在计算机的活动内存 (RAM) 里，因此计算相对快。

第二个求和是最难的部分。

$\langle \chi_{\alpha} \chi_{\gamma} | g | \chi_{\beta} \chi_{\delta} \rangle$ —— **双电子排斥积分 (2-ERI)**。根据下标 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 的不同，一个双电子积分可以称为单中心、双中心、三中心和四中心积分。**由于组合的原因，四中心积分的数目可能非常巨大。对任何比苯更大的化合物，它们都无法保存在内存中。**

半经验方法就是基于对双电子积分的部分忽略。

Conventional (常规方法) —— 把预先算好的积分存到硬盘	Direct (直接方法) —— 边算边用
积分只需计算一次	积分需要被计算多次 (通常 4–16 次)
顺序访问带宽 100 MB/s, 随机访问带宽 1 MB/s, 延迟 1–10 ms	顺序吞吐 10 GB/s, 随机吞吐 1 GB/s, 延迟 1–10 ns
对非常大的分子 (100+ 原子), 积分数组放不进硬盘	只需存基组描述, 通常能放进内存
可以做数据压缩	不需要数据压缩

Semi-direct (半直接) 方法是中间路线——它们对后 HF 方法有用, 可以把一些非常昂贵的量存在硬盘上。半直接方法在最新的 SSD 存储系统上通常快得多。

公式解析 · 双电子积分的数量

★ 独立双电子积分的数目

$$N_{2\text{-ERI}} \approx N_{\text{basis}}^4 / 8$$

为什么除以 8: 积分有对称性 $\langle \alpha\gamma | \beta\delta \rangle = \langle \gamma\alpha | \delta\beta \rangle = \langle \beta\delta | \alpha\gamma \rangle = \dots$ (实基函数下共 8 种等价排列), 所以只需存 1/8。

N_{basis}	典型体系	积分数目	双精度存储需要
50	H ₂ O / 6-31G(d)	7.8×10^5	6 MB (轻松)
100	苯 / 6-31G(d)	1.3×10^7	100 MB (还行)
500	中等有机分子 / TZ	7.8×10^{10}	625 GB (放不下)
1000	小蛋白片段	1.25×10^{12}	10 TB (完全不可能)

这张表就是第 1 讲 p19、p25、p26 三页的最终落点

第 1 讲讲到的“存储层级”和“数据搬运比计算贵”, 在这里变成了具体数字。Gaussian 早期 (1970s) 内存只有几 MB, 只能用 conventional 方法把积分倒到磁带上。

现代的答案是 **direct SCF**: CPU 算得比硬盘读得快得多 (10 GB/s vs 0.1 GB/s, 差 100 倍), 所以与其存下来再读, 不如每轮重新算。即使算 15 次也比读 15 次快。

这是一个典型的“计算换存储”权衡，在整个高性能计算里都很常见。

拓展 · 让 N^4 变小的两个真实办法

1. **积分筛选 (integral screening)**: 高斯函数衰减极快，两个相距很远的基函数乘积几乎为零。用 Schwarz 不等式预估积分大小，小于阈值（如 10^{-10} ）的直接跳过不算。对大分子，实际标度从 N^4 降到约 N^2 。这就是第 1 讲 p73（第 3 讲这里 p73）说的 "Distance based cut-offs further improve performance"。
2. **RI / 密度拟合**: p64 的主题，见下一页。

p64 RI 近似 (密度拟合 / Cholesky 分解)

原文翻译

恒等分解 (Resolution of Identity, RI) 是一个把任意完备基组与该空间上的恒等算符联系起来的等式:

$$\hat{1} = \sum_p^N |\varphi_p\rangle\langle\varphi_p|$$

用这个算符，2-ERI 可以写成:

$$\langle\chi_\alpha\chi_\gamma|\mathbf{g}|\chi_\beta\chi_\delta\rangle = \sum_{P,Q}^{N_{\text{aux}}} \langle\chi_\alpha\chi_\gamma|\mathbf{g}|P\rangle (P|Q)^{-1} \langle Q|\mathbf{g}|\chi_\beta\chi_\delta\rangle$$

节省来自以下几点:

1. $\langle\chi_\alpha\chi_\gamma|\mathbf{g}|P\rangle$ 和 $\langle Q|\mathbf{g}|\chi_\beta\chi_\delta\rangle$ 是**三指标**矩阵。P, Q 称为**拟合基组**，是有限的，且比两个原始基函数乘积（即 N_{basis}^2 ）小得多
2. 矩阵 (P|Q) 可以存在活动内存 (RAM) 中
3. **HF 原本的标度是 N^4 。用 RI 后标度降到 N^3 甚至更低**，取决于计算机的内存
4. 2-ERI 的 Cholesky 分解是 RI 方法的一种特殊形式

讲解 · RI 的核心思想 (把四指标变三指标)

直接算 (贵)

$$\langle \alpha \gamma | g | \beta \delta \rangle$$

4 个指标 $\Rightarrow N^4$ 个数

$N=500 \Rightarrow 625 \text{ GB}$
存不下

RI 近似 (便宜)

$$\langle \alpha \gamma | g | P \rangle \times (P|Q)^{-1}$$

3 指标 2 指标, 很小

$N^2 \times N_{\text{aux}} \approx N^3$
放得进 RAM

思路: 把"两个基函数的乘积"用一组

辅助基函数 P 来展开

RI / 密度拟合: 把四指标积分拆成三指标积分的乘积

符号	名称	含义
P, Q	辅助基组 (auxiliary basis)	专门用来展开"电荷密度"的一套额外基函数。通常 $N_{\text{aux}} \approx 3\text{--}4 \times N_{\text{basis}}$ ——听起来更多, 但它只有一个指标
$(P Q)^{-1}$	度规矩阵的逆	辅助基函数之间的库仑相互作用矩阵的逆。只有 $N_{\text{aux}} \times N_{\text{aux}}$, 很小, 能放内存
$\mathbb{I} = \sum \varphi_P\rangle \langle \varphi_P $	恒等分解	数学上: 在一组完备正交基下, "插入一个恒等算符"不改变任何东西。这就是名字 "resolution of identity" 的来源。

物理直觉: 把"两个函数的乘积"当成一团电荷来拟合

双电子积分本质上是"电荷分布 1"和"电荷分布 2"之间的静电排斥。其中"电荷分布 1"就是 $\chi_\alpha(\mathbf{r})\chi_\gamma(\mathbf{r})$ 这个乘积。

RI 的想法: 不必精确表示这个乘积, 用一组辅助函数把它拟合出来就行。因为最终要算的是积分 (一个数), 拟合的小误差影响很小。

拓展 · 实际使用中的 RI (关键词与精度)

名称	用在哪	典型加速与误差
RI-J (density fitting)	只拟合库仑部分	DFT 加速 5–10 倍 ; 误差 $< 0.05 \text{ kcal/mol}$ (几乎免费的加速, 应该总是开)
RIJCOSX	库仑用 RI + 交换用数值格点 (chain-of-spheres)	杂化泛函和 HF 加速 10–20 倍 ; ORCA 的默认推荐

RI-MP2	MP2 的双电子积分变换	加速 10–100 倍 ，几乎无精度损失
Cholesky 分解 (CD)	不需要预定义辅助基组， 从积分矩阵本身自动生成	精度可控（设阈值），OpenMOLCAS 常用

用 RI 的一个必须注意的点

辅助基组必须和主基组匹配。比如用 def2-TZVP 就要配 def2/J；用 cc-pVTZ 就要配 cc-pVTZ/JK。

配错了会引入不可控的误差，而程序通常不会报错。ORCA 里写法：`! RIJCOSX def2-TZVP def2/J`。

p65–68 SCF 收敛问题与四大加速技巧

原文翻译 (p65)

(重复 SCF 流程图和能量表达式)

在这个表述下，算法的收敛性很差。需要非常多的迭代次数，而且在很多情况下可能永远达不到收敛。

原文翻译 (p66) · 技巧 1、2

多年来发展了以下技术来提高收敛速率。

1) 外推 (Extrapolation): 从前几次迭代的 Fock 矩阵外推，为当前迭代生成一个更好的 Fock 矩阵。通常使用最近三到五次迭代的 Fock 矩阵。

2) 阻尼 (Damping): $D_{n+1}' = \omega D_n + (1-\omega)D_{n+1}$, ω = 阻尼因子

(图：密度随迭代次数振荡，逐渐逼近收敛值)

原文翻译 (p67) · 技巧 3

3) 能级移动 (Level shifting): 这个方法在于人为地增大 HOMO–LUMO 能隙，这会立刻使下一次迭代中占据轨道与空轨道之间的混合变小。

在 SCF 完全收敛时 $\Rightarrow$ 占据轨道与空轨道之间的混合 = 零。

通过能级移动，收敛变得有保证，但它也可能收敛到局部极小。

原文翻译 (p68) · 技巧 4

4) 迭代子空间直接反演 (DIIS): 对第 $n+1$ 次迭代, 我们把 Fock 矩阵构造成之前**所有** n 个 Fock 矩阵的线性组合:

$$F_{n+1}' = \sum_i^n c_i F_i$$

系数 c_i 通过最小化下列"误差"函数得到:

$$f(\mathbf{c}) = \text{Trace}(\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF})^2$$

约束条件是 $\sum_i^n c_i = 1$ 。F、D、S 分别是 Fock 矩阵、密度矩阵和重叠矩阵。

4) **Newton-Raphson (NR)、共轭梯度 (CG) 等方法** $\Rightarrow$ 它们利用轨道梯度 (一阶导数) 和轨道 Hessian (二阶导数) 来预测最好的 Fock 矩阵。在极小点附近收敛良好。Hessian 计算昂贵。**如果 DIIS 失败, 可以使用 NR 或 CG 方法。**

公式解析 · 四个技巧各自在做什么

技巧 2: 阻尼 (Damping) —— 最容易理解

阻尼

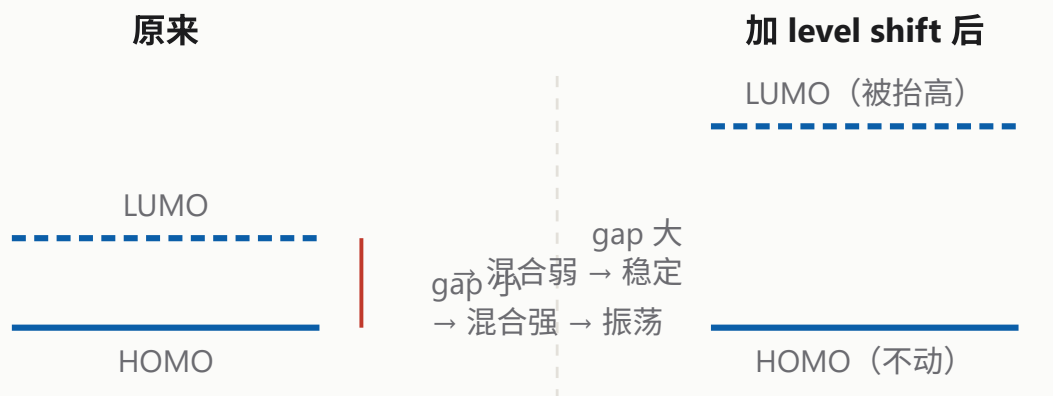
$$D_{\text{用于下一轮}} = \omega \cdot D_{\text{旧}} + (1 - \omega) \cdot D_{\text{新}}$$

ω	阻尼因子	0 到 1 之间。 $\omega=0$ 表示完全用新的 (无阻尼); $\omega=0.9$ 表示 90% 保留旧的
----------	------	--

物理图像: SCF 常见的失败模式是**振荡**——密度在两个值之间来回跳, 永远不收敛 (p66 那张图画的就是这个)。阻尼相当于"每次只走一小步", 把振荡压下去。

代价: 收敛变慢 (需要更多轮)。所以通常只在前几轮用阻尼, 后面关掉。

技巧 3: 能级移动 (Level shift)



做法: 人为地在所有空轨道的对角元上加一个正的常数 (如 +0.3 Hartree), 把它们抬高。

为什么管用: 微扰论告诉我们, 占据轨道和空轨道的混合程度 $\propto 1/(\epsilon_{\text{空}} - \epsilon_{\text{占}})$ 。gap 越大, 混合越小, 迭代越"温和"。

关键性质: 收敛之后, 占据-空混合应该恰好为零, 所以 level shift 不影响最终结果 (只影响路径)。

但 p67 那句警告很重要

"convergence becomes guaranteed, but it may also converge to local minima."

level shift 强行阻止了轨道重排, 所以可能把你锁死在一个不是全局最低的解上。典型症状: 过渡金属配合物收敛到了错误的 d 电子组态。

对策: 收敛后用 stable=opt (Gaussian) 检查 SCF 解的稳定性。

技巧 4: DIIS —— 现代 SCF 的默认主力

DIIS 的误差向量

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{F}_i \mathbf{D}_i \mathbf{S} - \mathbf{S} \mathbf{D}_i \mathbf{F}_i \quad ; \quad \text{最小化 } \|\Sigma c_i \mathbf{e}_i\|^2, \text{ 约束 } \Sigma c_i = 1$$

符号	名称	含义
FDS - SDF	误差矩阵	这个量在完全收敛时严格等于零。所以它的大小直接衡量"离收敛还有多远"
c_i	组合系数	可以是负数——这就是它比简单平均强的地方，能做外推
$\Sigma c_i = 1$	归一化约束	保证组合出的 Fock 矩阵仍然是"合法"的

为什么 FDS - SDF = 0 是收敛判据

回想 Roothaan 方程 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$ 。收敛时， $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{D}$ 有共同的本征向量，两个矩阵对易（在 $\mathbf{S}$ 度规下）。

而 FDS - SDF 正是这个"广义对易子"。它等于零 $\Leftrightarrow$ 自洽达成。

这就是 DIIS 的天才之处：它有一个不需要知道正确答案就能计算的误差度量，于是可以像做曲线拟合一样，从历史迭代中推出最优的下一步。

效果：DIIS 通常把迭代次数从 50+ 降到 10-15。它由 Pulay 在 1980 年提出（第 1 讲 p8 的人名表里那个 Pulay），是量子化学里最重要的算法之一，现在所有软件都默认开启。

实战：SCF 不收敛时的排查顺序

1. **先检查结构：**原子重叠了吗？键长是不是荒谬（0.5 Å 或 5 Å）？这是最常见的原因，而不是算法问题。用 GaussView 看一眼。
2. **检查电荷和多重度：**写错了会导致物理上不合理的体系。
3. **换初始猜测：** guess=huckel，或从小基组 guess=read。
4. **用二次收敛 SCF：** Gaussian 的 scf=xqc（先跑 DIIS，失败自动切二次收敛）或 scf=qc（直接用，慢但稳）。
5. **加阻尼/能级移动：** ORCA 的 %scf damp fac 0.7 end、shift shift 0.3 end。
6. **加大迭代上限：** scf=(maxcycle=512)。
7. **如果都不行：**这可能不是数值问题，而是体系本身是多参考的（p49-50）——考虑 CASSCF。

原文翻译

如果分子有对称性（例如平面正方形、反演中心、八面体、三角形等），我们可以利用这个对称性来加速计算。

1. 用相应的点群对称操作生成**对称性匹配的原子轨道线性组合 (SALCs)**，作为分子轨道的初始猜测
2. Fock 矩阵 $F_{\alpha\beta}$ 、核哈密顿矩阵 $h_{\alpha\beta}$ 、双电子积分、密度矩阵 $D_{\alpha\beta}$ 都会变成**块对角的**

(给出块对角矩阵示意：Irrep 1/2/3/4 各占一块，块外全是 0)

- 只存非零部分 $\Rightarrow$ 显著节省空间和内存
- 块对角矩阵的乘法也快得多
- 收敛也得到改善

讲解 · 为什么对称性能省钱

核心事实：不同对称性的轨道之间，矩阵元严格为零

$$\langle \varphi_{A_1} | \hat{F} | \varphi_{B_2} \rangle = 0 \quad (\text{因为 } \hat{F} \text{ 是全对称的})$$

这是群论的一个基本定理：只有当被积函数含有全对称成分时，积分才可能非零。

后果：把基函数按不可约表示 (irrep) 分组后，Fock 矩阵变成**块对角的**——只有同一 irrep 内部的块非零。

省了多少

假设有 N 个基函数，分成 k 个大小相等的 irrep 块，每块 N/k 个。

操作	不用对称性	用对称性
存储	N^2	$k \cdot (N/k)^2 = N^2/k$
对角化	N^3	$k \cdot (N/k)^3 = N^3/k^2$

对 D_{6h} 的苯 (12 个 irrep)，对角化理论上能快 100 倍以上。

对称性的三个坑（实践中很重要）

1. 它可能把你锁在错误的对称性上。优化时如果分子想要发生 Jahn-Teller 畸变（降低对称性来降低能量），**强制保持高对称性会让你收敛到一个鞍点而不是极小点。**症状：频率算出虚频，且虚频对应的振动模式会破坏对称性。
对策：加 nosymm 重新优化，或沿虚频方向微扰后重算。

2. 激发态、过渡态计算常常要关掉它。

3. Gaussian 会自动“调整”你的坐标到标准取向 (Standard orientation)，这有时会让人困惑——输出里的坐标和你输入的不一样。用 `nosymm` 可以保持原始取向。

拓展 · SALC 是什么 (和你无机化学学的对上)

SALC = Symmetry-Adapted Linear Combination (对称性匹配线性组合)。你在无机化学画 MO 图时，把配体轨道组合成“符合中心原子对称性”的那些组合——就是 SALC。

例：八面体 ML_6 的 6 个配体 σ 轨道，组合成 $a_{1g} + e_g + t_{1u}$ 三组 SALC，分别与金属的 s 、 $d_{z^2}/d_{x^2-y^2}$ 、 p 轨道成键。

而 t_{2g} (d_{xy} , d_{xz} , d_{yz}) 找不到对称性匹配的配体 σ SALC $\Rightarrow$ 保持非键 $\Rightarrow$ 这就是 Δ_o 分裂的来源。这是配位场理论的量子力学基础。

p70-76

★ 原子基组详解

原文翻译 (p72) · STO vs GTO

示意性地比较了 Slater 型和 Gauss 型轨道。两者的轨道指数都是 1.0。

Slater 型轨道可以用几个 Gauss 函数“拟合”出来，这些高斯函数有不同的指数和半径。

性质	好处
两个高斯函数的乘积是位于它们"重心"处的另一个高斯函数	所有双电子积分都是解析的。 相比数值积分节省大量时间
高斯函数随距离下降得非常陡	基于距离的截断进一步提升性能

性质	坏处
高斯函数随距离下降得非常陡	在 大距离处 渐近行为不正确
高斯函数在原点的导数为零	在 小距离处 渐近行为不正确
构成基组的高斯函数以原子核为中心	基组重叠误差 (BSSE)

原子基组通常使用以原子为中心的球坐标：

$$G_{n,l,m}(r,\theta,\varphi) = Y_{l,m}(\theta,\varphi) \cdot r^n \cdot e^{-br^2}$$

径向部分常使用高斯函数的线性组合（称为**收缩 contraction**）：

$$G_{n,l,m}(r,\theta,\varphi) = Y_{l,m}(\theta,\varphi) \cdot \sum_i a_{ni} r^n e^{-b_{ni}r^2}$$

(Y = 球谐函数； a = 收缩系数)

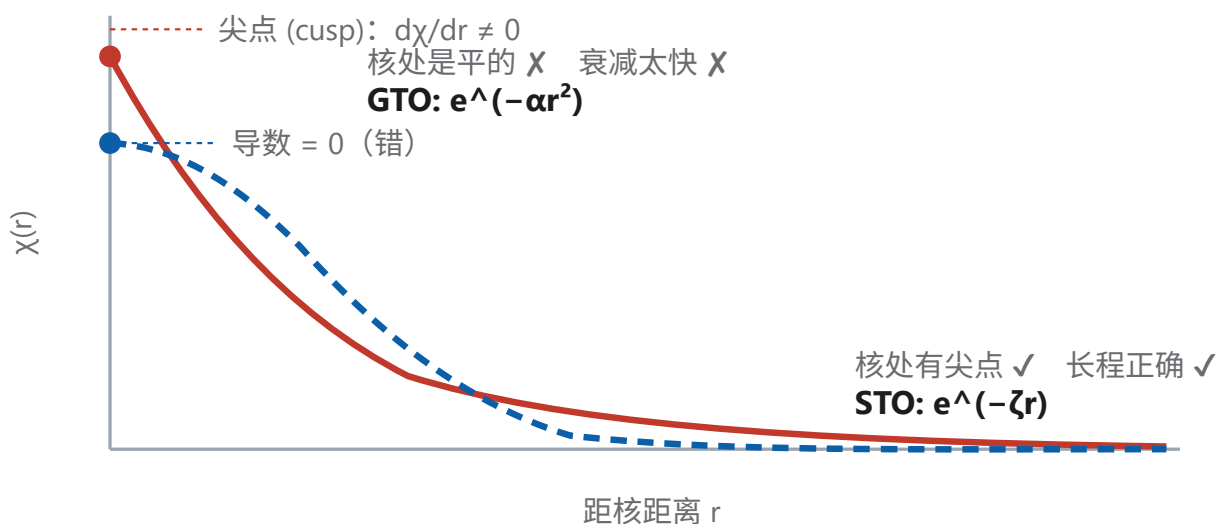
p74：高斯基函数允许解析积分。

公式解析 · STO 与 GTO 的根本区别

★ 两种基函数

STO (Slater 型): $\chi \propto e^{-\zeta r}$ GTO (高斯型): $\chi \propto e^{-\alpha r^2}$

符号	名称	含义
ζ	Slater 指数	希腊字母 zeta。控制 STO 的衰减快慢
α 或 b	高斯指数	控制 GTO 的宽窄。 α 大 = 又窄又尖 (描述内层) ; α 小 = 又宽又扁 (描述价层和弥散区)
指数上的 r vs r^2	—	全部区别就在这一个平方上。
a_{ni}	收缩系数	把几个 GTO 线性组合成一个基函数时的权重



STO 物理上正确但积分难算；GTO 物理上有缺陷但积分有解析解 —— 这就是量化的经典权衡

为什么全世界都用 GTO，尽管它物理上是错的

唯一的理由：高斯乘积定理。

$$e^{-\alpha|r-A|^2} \times e^{-\beta|r-B|^2} = K \cdot e^{-(\alpha+\beta)|r-P|^2}$$

两个不同中心的高斯函数，乘积仍是一个高斯函数（中心在 **P**，是 **A** 和 **B** 的加权平均）。

后果：一个四中心积分 $\langle \chi_A \chi_B | g | \chi_C \chi_D \rangle$ **立刻塌缩成一个双中心积分**，而且有闭式解析公式。

STO 没有这个性质——它的四中心积分必须数值算，慢几个数量级。这就是为什么 ADF（唯一用 STO 的主流软件，p10）只做 DFT 而不做 HF/post-HF：**DFT 不需要那个非局域的交流积分**（第 2 讲 p85），所以 STO 的困难被绕过了。

讲解 · 收缩 (contraction): 用几个 GTO 拼一个 STO

STO-3G 的名字就是在说这件事

STO-3G = "用 3 个 Gaussian 拟合一个 STO".

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}} = a_1 \cdot e^{-\alpha_1 r^2} + a_2 \cdot e^{-\alpha_2 r^2} + a_3 \cdot e^{-\alpha_3 r^2}$$

其中一个 α 很大 (窄尖, 管核附近), 一个中等, 一个很小 (宽扁, 管长程)。三个加起来的形状就很接近 $e^{-\zeta r}$ 了。

关键点: 这 3 个高斯的系数 a_i 和指数 α_i 是预先拟合好、固定不变的。SCF 只优化"这一整个收缩函数"前面的 MO 系数 c 。

原始高斯 (primitive) 数量 $\gg$ 收缩基函数 (contracted) 数量

积分算在 primitive 上 (贵), 矩阵维度是 contracted (省)

这就是"收缩"的意义: 用一点点精度损失, 换取矩阵维度的大幅降低。

原文翻译 (p75)

性质	解释
Core functions (内层函数)	用于描述原子内层电子的基函数。内层电子 (如碳的 1s) 不参与化学成键
Valence functions (价层函数)	用于描述参与化学成键的价电子的基函数。与内层的区别常常只是名义上的
Zeta number (zeta 数)	基组价层部分中 独立径向基函数集的数目 (通常 2-4)。引入它们是为了提高基组的灵活性
Polarization functions (极化函数)	角动量量子数更高的附加函数 , 引入它们使原子轨道能够相对于其原子核发生"极化" (偏移)
Diffuse functions (弥散函数)	轮廓非常宽的附加函数, 用于改善对 远离原子核区域 的描述, 通常用于 阴离子
Tight functions (紧致函数)	紧紧集中在核附近的附加函数, 用于改善 核区 的描述, 服务于 NMR 与 ESR 相互作用的计算
Effective core potentials (有效核势 ECP)	用来替代重原子内层轨道的有效库仑相互作用势, 这些内层轨道用非相对论方法描述得不好
Rydberg functions	准确描述 Rydberg 态所需的极其弥散的附加基函数

原文翻译 (p76) · 命名规则

Pople 基组: 6-311G++(3df,3pd)

- 6 —— 内层高斯
- 311 —— 价层高斯 (每个 zeta 一组)
- ++ —— 弥散高斯
- (3df,3pd) —— 极化函数

相关一致基组: aug-cc-pVTZ

- aug —— 弥散函数
- "用弥散函数增广的相关一致极化价层三-zeta 基组"

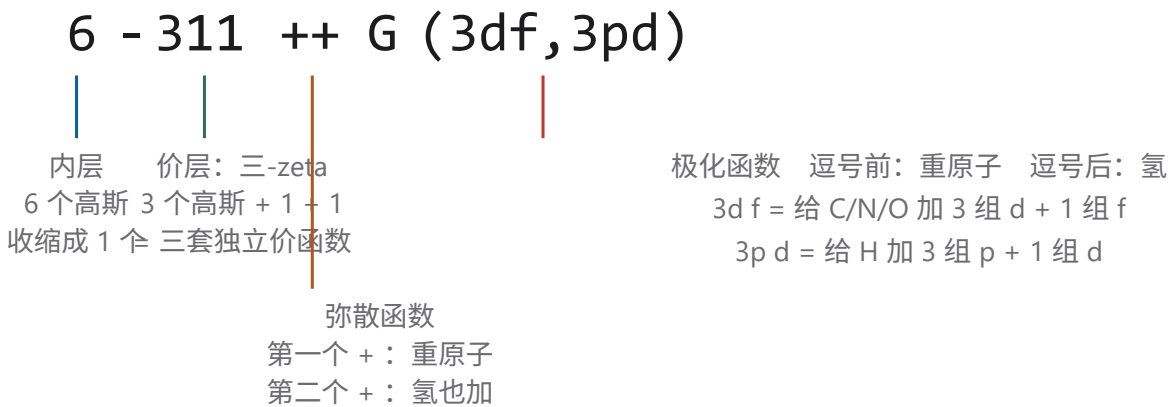
该看什么:

Zeta 数	极化函数	弥散函数	紧致函数	ECP	Rydberg
越多越好/越慢, 通常 2-3	越多越好/越慢, 通常一到两组 $l+1$	越多越好/越慢, 阴离子通常一组	只用于计算 HFC 和 J 耦合	用于近似重元素的内层	只用于描述 Rydberg 态

几乎任何特定目的都存在专门的基组。在使用通用基组之前, 先查文献看有没有针对具体情况的基组。

更大更灵活的基组为原始微分方程提供更准确的矩阵表示, 因此给出更准确的结果。

解读 · Pople 基组命名法 (6-311++G(3df,3pd) 逐字拆解)



常见 Pople 基组	别名	用途
-------------	----	----

STO-3G	最小基组	只做定性试验、快速检查结构。 结果不能用于任何结论
6-31G(d)	6-31G*	有机分子几何优化的最低可用标准。性价比之王
6-31G(d,p)	6-31G**	氢也加极化函数。涉及 H 转移、氢键时用
6-31+G(d)	—	阴离子、孤对电子必须加 +
6-311+G(2d,p)	—	比较好的单点能计算

解读 · Dunning 相关一致基组 (aug-cc-pVTZ)

部分	全称	含义
aug-	augmented	加了弥散函数 (相当于 Pople 的 +)
cc-	correlation consistent	"相关一致"——这是它的核心特点, 见下面
p	polarized	含极化函数 (内建, 不用另写)
V	Valence	只对价层做多 zeta
D/T/Q/5/6	Double/Triple/Quadruple...	zeta 数 。DZ < TZ < QZ < 5Z

拓展 · "相关一致"到底一致在哪 (这是它最有价值的性质)

设计原则: 把"对相关能贡献差不多大"的函数**成组**加入。

基组	对 C 原子加了什么
cc-pVDZ	3s2p1d
cc-pVTZ	4s3p2d1f
cc-pVQZ	5s4p3d2f1g

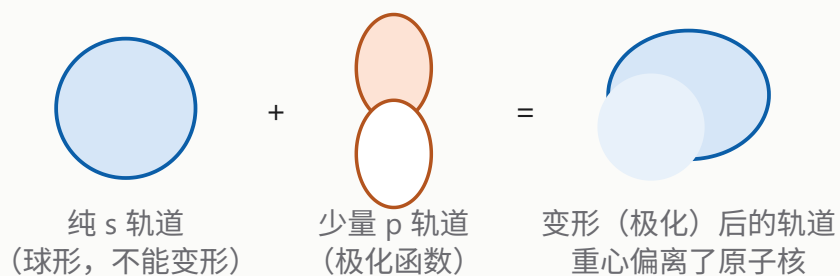
因为每一级都"均衡"地增加, 相关能随 zeta 数平滑、单调地收敛, 于是可以外推到完备基组极限 (CBS)。这是 Pople 基组做不到的。

CBS 外推 (第 4 讲 p43 会正式给出)

$$E_n = E_{\text{CBS}} + ae^{-\beta n}$$

实践建议: 做几何优化用 Pople 基组 (便宜); 做高精度单点能和外推用 cc-pVnZ 系列。

极化函数：让轨道能“变形”



没有极化函数，
轨道只能是球形/哑铃形，
无法描述成键时的形变

规则：给 l 的轨道加 $l+1$ 的函数。

- H (只有 s) → 加 **p** 函数 ((... , p) 或第二个 *)
- C, N, O (有 p) → 加 **d** 函数 ((d) 或 *)
- 过渡金属 (有 d) → 加 **f** 函数

什么时候必须有：几乎总是。没有极化函数的基组 (如 6-31G、STO-3G) 算出的键角、二面角都不可靠。尤其是含 P、S 的分子 (超价化合物) 对 d 函数极其敏感。

弥散函数：描述"跑得很远"的电子

就是指数 α 非常小的高斯函数（很宽很扁），让基组能描述离核很远的电子密度。

什么时候必须加	原因
阴离子（任何带负电的体系）	多出来的电子束缚很松，电子云延展很远。不加弥散函数，算出的 EA 可以错 1 eV 以上
孤对电子、路易斯碱	孤对比成键电子延展得远
激发态、Rydberg 态	激发电子跑到很远的轨道上
弱相互作用（氢键、范德华）	相互作用发生在电子云的"尾巴"处
算 EA、极化率、超极化率	这些性质都由外围电子决定

但弥散函数有代价

- SCF 变难收敛：弥散函数容易造成近线性相关（第 2 讲 p87 的拓展）
- BSSE 变严重（下面讲）
- Mulliken 电荷变得毫无意义

所以：需要时才加，不要无脑加。

p73 提到的 BSSE：一个必须理解的系统误差

BSSE = Basis Set Superposition Error（基组重叠误差）。第 4 讲 p37-38 会详细讲，这里先建立概念。

怎么产生的

算 A...B 复合物的结合能： $\Delta E = E(AB) - E(A) - E(B)$

问题在于：算 $E(AB)$ 时，A 分子可以"借用"B 分子的基函数来改善自己的描述（因为基函数是原子中心的，靠近了就能用）。而算孤立的 $E(A)$ 时没有这些额外函数。

结果： $E(AB)$ 被人为地降低了 $\Rightarrow \Delta E$ 被高估（结合得太强）。这是一个纯粹的数学假象，不是物理相互作用。

解法: Counterpoise (CP) 校正 (第 4 讲 p38)

$$\Delta E^{\text{CP}} = E(\text{AB})_{\text{AB基}} - E(\text{A})_{\text{AB基}} - E(\text{B})_{\text{AB基}}$$

关键: 算单体时, 把另一个分子的基函数留着, 但把它的原子核和电子拿走 (叫 "ghost atoms", 幽灵原子)。这样两边用的基组就一样了, 误差抵消。

Gaussian 里: counterpoise=2。

BSSE 有多大: 小基组 (6-31G(d)) 算氢键, BSSE 可以占结合能的 30-50%! 基组越大 BSSE 越小, 完备基组极限下 BSSE = 0。

p77-80 精确波函数、MCSCF 与 CI (第 4 讲的预告)

原文翻译 (p77-78)

$$\Psi = a_0 \psi_{\text{HF}} + \sum_i \sum_r^{\text{空}} a_i^r \psi_i^r + \sum_{i<j} \sum_{r<s} a_{ij}^{rs} \psi_{ij}^{rs} + \sum_{i<j<k} \sum_{r<s<t} a_{ijk}^{rst} \psi_{ijk}^{rst} + \dots$$

- ψ_i^r —— 一个 Slater 行列式, 其中轨道 i 上的电子被激发到轨道 r
- a_i^r —— 这个 Slater 行列式在完整波函数中的展开系数
- ψ_{ij}^{rs} —— 两个电子被激发的 Slater 行列式

精确波函数包含**所有**可能的激发 Slater 行列式。它只能对非常非常小的分子和轻原子、在中小基组下计算。它有时被称为 **Full CI** 波函数。

p78: 通过把激发 Slater 行列式加入 HF 波函数, 电子开始"感受"到彼此并互相回避 (增大电子间距离), 从而计入**动态相关**。

可以区分两大类方法:

1. **单参考方法** (MP2, MP3, MP4, CCSD, CCSDT, CISD, CISDT 等)
2. **多参考方法** (CASPT2, NEVPT2 等, MRCI, MRCC, CASSCF, MCSCF, RASSCF 等)

原文翻译 (p79-80)

p79 MCSCF: 如果单个 Slater 行列式对体系的描述很差，可以使用多个行列式（在轨道中电子排布方式不同），其权重用变分原理调整。

(图：三个组态的占据示意；以及烯丙基阴离子的两个组态)

在芳香与共轭体系、以及涉及成键或断键的体系中，常常必须用 MCSCF 描述。

p80 CI: 我们可以把 MCSCF 推到极限，把所有激发行列式都包含进来。这非常昂贵（组合原因），常常需要某种截断。

方法	组态	随基组大小的标度
CID	所有双激发行列式	$O(n^5)$
CISD	所有单激发和双激发行列式	$O(n^6)$
CISDT	所有单、双、三激发行列式	$O(n^8)$
full CI	所有组态	$O(n!)$

对全部轨道的一个子集做 full CI，这个极限被称为 **CASSCF**（完全活性空间 SCF）。轨道的选择不是一件简单的事。

由于组态数目天文数字般巨大，full CI 只对非常小的（双原子）体系可行。幸运的是，full CI 很少是必需的，因为 **CISD 对大多数实际目的已经足够准确。**

这几页与第 4 讲 p2、p7-10 完全重复，[详细讲解见第 4 讲](#)。这里只强调一个符号约定：

激发行列式的符号约定（第 4 讲全靠这套记号）

$$\psi_{ij...}^{rs...}$$

位置	字母	含义
下标	$i, j, k...$	电子从哪来：被激发走的占据轨道
上标	$r, s, t... (或 a, b, c)$	电子到哪去：被填入的空（虚）轨道

下标/上标的个数 = 激发的电子数。所以 ψ_i^r 是单激发， ψ_{ij}^{rs} 是双激发。

记忆法：下标在下面 = 从下面（占据轨道）来；上标在上面 = 到上面（空轨道）去。

原文翻译

1. 在自己的笔记本上或远程在 HPC 上打开 GAUSSVIEW
2. 画一个中等大小的分子，例如**邻甲酚 (o-Cresol)**
3. 设置一个 Gaussian 计算，使用以下计算选项：
 - 用严格收敛阈值优化分子结构
 - 使用**自旋非限制 DFT**，泛函用 **PBE**
 - 对积分和 DFT 密度积分使用**超细格点**
 - 计算振动频率
 - 把 Gaussian 作业保存到你的电脑（或 HPC 的 \$HOME）
 - 准备作业提交脚本（用 CANVAS 上的例子）
 - 把 Gaussian 输入和提交脚本传到 HPC
4. 在 HPC 上作为作业运行计算
5. 计算成功后，把得到的 checkpoint 文件传回来，用 GaussView 打开。**检查简正模式。所有频率都是实数（正的）吗？为什么这很重要？优化成功了吗？**
6. 可视化最终计算的 **HOMO 和 LUMO**
7. 检查计算得到的原子电荷（**Mulliken**）。哪个原子带的正电荷最多，哪个带的负电荷最多？
8. 用 **RevTPSS** 泛函、**自旋限制**形式重复整个计算。两次计算得到的振动频率有什么数值差异？
9. 如何评估两个优化结构之间的结构差异？**哪一个"更"正确/更可靠？**

讲解 · 这几个问题的答题思路

问题 5: "所有频率都是实数吗? 为什么这很重要?"

答: 振动频率来自 Hessian 矩阵 (能量的二阶导数矩阵) 的本征值。

$$\nu \propto \sqrt{(k/\mu)}, \text{ 其中 } k \text{ 是力常数} = \text{Hessian 的本征值}$$

Hessian 本征值	频率	意味着什么
全部 > 0	全实 (正)	真正的极小点 (稳定结构) ✓
恰好 1 个 < 0	1 个虚频 (打印成负数)	一阶鞍点 = 过渡态 。虚频对应的振动模式就是反应坐标
2 个以上 < 0	多个虚频	高阶鞍点 , 没有化学意义, 必须重新优化

为什么重要: 如果不检查频率, 你可能报告了一个根本不是稳定结构的"分子"。另外, 只有在真正的驻点上, 热力学量 (零点能、焓、熵、吉布斯自由能) 才有意义。

补充: 非线性分子应该有 $3N-6$ 个振动频率, 线性分子 $3N-5$ 个 (另外 6 个/5 个是平动和转动, 频率接近 0)。

问题 7: Mulliken 电荷 —— 邻甲酚的预期答案

邻甲酚 = 苯环 + OH + CH₃ (邻位)。

- **最负:** 酚羟基的 **O** (电负性最强, 且有两对孤对电子)
- **最正:** 羟基上的 **H** (被 O 强烈拉走电子密度)

但要写上注意事项 (这会显示你真的理解了): **Mulliken 电荷对基组高度敏感, 不是可观测量, 只能用来比较同一体系内不同原子的相对趋势。** (见 p58 的拓展)

问题 8: 为什么两次计算的频率会不同

两处差异叠加:

1. **泛函不同** (PBE vs RevTPSS): **PBE 是 GGA (广义梯度近似, 只用密度和它的梯度); RevTPSS 是 meta-GGA (额外用了动能密度 τ)。** 不同泛函给出的力常数不同。一般规律: **GGA 泛函倾向于低估频率, 杂化泛函 (B3LYP) 倾向于高估。**
2. **U vs R:** 对邻甲酚这个闭壳层分子, UDFT 和 RDFT 在基态平衡结构处应该给出几乎完全相同的结果 (第 2 讲 p91: "在电子基态和平衡几何构型下, RHF 和 UHF 是等价的")。如果差别很大, 说明 UDFT 找到了一个破缺对称的解——那要检查 $\langle S^2 \rangle$ 是不是不为零。

所以预期答案: 频率差异主要来自泛函, 典型差别在 10–50 cm⁻¹ 量级; U/R 的差别应该可以忽略。

问题 9: "哪一个更可靠?"——这是个陷阱题

不能用变分原理来回答这个问题

初学者的直觉答案是"能量低的那个更好"。这是错的，理由有两条：

- 1. **DFT 不是严格变分的**：不同泛函的总能量**不能直接比较**（它们对应不同的近似哈密顿量，就像比较"用英尺量的长度"和"用米量的长度"的数值大小）。
- 2. **即使对 HF，变分原理也只保证能量，不保证结构和频率**（p28 的警告，第 4 讲 p5 会重申）。

正确的答题思路：

- 1. **与实验对比**：这是唯一的最终裁判。查 X 射线/微波谱得到的键长、IR 光谱的频率。
- 2. **与更高水平的计算对比**：用 CCSD(T)/大基组 算一个基准结构。
- 3. **看方法的已知表现**：文献里有大量 benchmark。**对有机分子的几何结构，meta-GGA (RevTPSS) 通常优于 GGA (PBE)；杂化泛函 (B3LYP、PBE0) 通常又优于 meta-GGA。**
- 4. **结构差异怎么量化**：**RMSD**（均方根偏差）——把两个结构叠合后算对应原子的平均位移；或者直接列出关键键的键长、键角对比表。

本讲小结

一、必须记住的三条

内容	页码	要点
变分原理	p26-28	$E_{\text{trial}} \geq E_{\text{exact}}$ 。只对能量成立，不对其他性质成立。它是 HF 求轨道的依据，也是"更大基组更好"的依据
Slater 行列式能量	p44	$E = \sum h_{ii} + \sum_{i<j} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}}$ ； K 只在自旋相同时出现。唯一要动笔算的题型
Koopmans 定理	p47-48	$IE \approx -\epsilon_{\text{HOMO}}$ 。基于冻结轨道近似；对 HF 因误差抵消而意外地准；对 DFT 不适用

二、SCF 的工程要点

问题	解法	页码
双电子积分 N^4 个，存不下	direct SCF（现算）+ 积分筛选	p62-63

还是太贵	RI / 密度拟合: $N^4 \rightarrow N^3$	p64
SCF 振荡不收敛	DIIS (默认)、阻尼、能级移动、二次收敛	p66–68
分子有对称性	块对角化, 省 k^2 倍	p69
基组不正交	Roothaan 方程里的 S 矩阵; 正交化后对角化	p56–57

三、基组选择速查

任务	推荐
快速试验、检查输入	STO-3G 或 3-21G (结果不能用)
常规有机分子几何优化 + 频率	6-31G(d) 或 def2-SVP
含 H 转移 / 氢键	6-31G(d,p) 或 def2-SVP
阴离子、孤对、弱相互作用	必须加弥散: 6-31+G(d)、aug-cc-pVDZ
高精度单点能	cc-pVTZ / cc-pVQZ + CBS 外推
过渡金属	def2-TZVP (含 ECP)
重元素 (第 5 周期以下)	必须用 ECP: LANL2DZ、def2 系列、SDD
NMR / EPR	专用基组: pcSseg-n、IGLO-III、EPR-II/III (要有紧致函数)

四、最可能考的概念题

问题	答题要点
陈述变分原理并证明	展开 ψ_{trial} , 用 $ c_i ^2 \geq 0$ 和 $\varepsilon_i \geq \varepsilon_1$ (p26–27)
给出占据图, 写出能量表达式	用 p44 的速查表数 J 和 K
Koopmans 定理及其假设与局限	冻结轨道近似; HF 误差抵消; DFT 不适用 (p47–48)
B 原子为什么不能用 HF?	2p 简并 $\Rightarrow$ 需要 3 个行列式 $\Rightarrow$ 静态相关 $\Rightarrow$ 必须 CASSCF (p49–50)

什么是自旋污染，怎么诊断	UHF 不是 $\hat{S}^2$ 本征函数；查 $\langle \hat{S}^2 \rangle$ vs $S(S+1)$ (p53)
为什么用 GTO 而不是 STO?	高斯乘积定理 $\Rightarrow$ 双电子积分有解析解。代价：核处无尖点、长程衰减过快 (p72–73)
什么是 BSSE，如何校正	基函数互相借用 $\Rightarrow$ 高估结合能；Counterpoise + 幽灵原子 (p73)
DIIS 的原理	误差向量 FDS–SDF 在收敛时为零 $\Rightarrow$ 最小化它的线性组合来外推 (p68)
正则轨道 / 天然轨道 / 定域轨道的区别	分别使 F / D 对角化 / 最大定域；三者给出相同的能量和密度 (p46, p61)
频率计算里虚频的意义	0 个 = 极小点；1 个 = 过渡态； ≥ 2 个 = 无意义 (p81)

CM5235 复习解析 · 第 3 讲 | 源文件: [CM5235_Lecture_03.pdf](#) (81 页)

上一讲: [第 2 讲 量子力学基础与 Hartree–Fock 理论](#) · 下一讲: [第 4 讲 电子相关方法](#)